低轨卫星大规模MIMO OFDM通信的信道估计

Channel Estimation for LEO Satellite Massive MIMO OFDM Communications

Ke-Xin Li, Xiqi Gao, Xiang-Gen Xia

Ke-Xin Li、Xiqi Gao：东南大学移动通信国家重点实验室、紫金山实验室（Ke-Xin Li 现就职于华为技术有限公司）；
Xiang-Gen Xia：美国特拉华大学电气与计算机工程系

原文出处：Ke-Xin Li, Xiqi Gao, Xiang-Gen Xia, “Channel Estimation for LEO Satellite Massive MIMO OFDM Communications,” *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 22, no. 11, pp. 7537–7550, Nov. 2023. DOI: 10.1109/TWC.2023.3252895.

稿件信息：收稿日期 2022 年 7 月 25 日；修回日期 2022 年 12 月 10 日与 2023 年 2 月 26 日；录用日期 2023 年 2 月 28 日；网络发表日期 2023 年 3 月 10 日；定稿日期 2023 年 11 月 13 日。本研究受国家重点研发计划（课题编号 2018YFB1801103）、江苏省基础研究计划（课题编号 BK20192002）、江苏省重点研发计划（课题编号 BE2022067）以及华为合作项目的部分资助。通信作者：Xiqi Gao。

译者说明：本文档为该论文的中文译文，仅供个人学习研究使用，版权归原出版方所有。

摘要：本文研究低轨（LEO）卫星通信系统的大规模多输入多输出正交频分复用（OFDM）信道估计问题。首先，我们利用角度-时延域信道来表征空间-频率域信道。随后，我们证明：当使用同一导频的用户终端（UT）的阵列响应向量相互正交时，信道估计的渐近最小均方误差（MMSE）可以达到最小。受此启发，我们设计了一种高效的基于图的导频分配策略，以提升信道估计性能。此外，我们提出了一种新颖的两级信道估计（TSCE）方法，其中卫星接收信号先经过每子载波空域处理，再经过每用户频域处理。而且，每个 UT 的空域处理被证明对所有子载波都是相同的，并推导了每子载波空域线性处理的渐近最优向量。频域处理可借助快速 Toeplitz 方程求解器高效实现。仿真结果表明，所提 TSCE 方法能以低得多的复杂度取得接近 MMSE 估计的性能。

关键词：低轨（LEO）卫星，信道估计，大规模MIMO，正交频分复用（OFDM）。

1 引言

5G 及超 5G（B5G）网络被期望支持多样化的应用场景，这些场景对传输速率、覆盖范围、可靠性、时延和接入能力都有很高要求。由于部署成本高昂，当前的地面 5G 网络难以为偏远地区的用户终端（UT）提供无处不在的服务。凭借广域覆盖和抗自然灾害的优势，卫星通信（SATCOM）已成为扩展和补充地面 5G 网络的基石 [1]。如今，与对地静止轨道（GEO）和中轨道（MEO）卫星相比，低轨（LEO）卫星凭借更短的传播时延、更小的路径损耗和更低的发射成本，已被认为是为未覆盖或覆盖不足地区的 UT 提供高通量互联网接入服务的有前景的基础设施 [1], [2], [3]。

近年来，多波束卫星受到广泛关注 [4]。通过在卫星侧产生大量点波束，相距足够远的波束之间可以复用频带，从而显著提升多波束卫星的系统容量。为进一步提升频谱效率，所有点波束使用相同频带的全频率复用（FFR）方案被提出用于多波束卫星 [5]。然而，这需要更复杂的信号处理技术，例如下行（DL）预编码和上行（UL）多用户检测，来降低相邻波束间的干扰 [6]。

信道估计在 SATCOM 系统中扮演着重要角色。例如，在上行数据传输阶段，卫星通常利用多用户检测器来恢复多个 UT 发送的数据符号，以抑制多用户干扰。而多用户检测器的实现关键依赖于卫星所获取的信道状态信息（CSI）。因此，为获得多用户检测器带来的性能增益，卫星需要以足够的精度估计各 UT 的 CSI。

在实际系统中，CSI 可以通过基于训练的方案来估计，该方案依赖于周期性插入的、接收机已知的导频信号 [7]。采用基于训练的方案，信道估计与数据检测可以解耦，接收机的实现复杂度得以降低 [8]。陆地移动卫星（LMS）信道的信道估计方法可参见例如 [9], [10], [11]，其中假设卫星配备单副天线。文献 [12] 分析了多波束卫星的信道估计与导频设计，文献 [13] 利用 UT 的位置信息进一步提升了估计性能。

在传统多波束卫星中，卫星产生的波束只能以很慢的速度调整，这限制了对快速变化链路条件的适应性。过去几年中，大规模多输入多输出（MIMO）系统在地面 5G 网络中取得了巨大成功 [14]。通过在基站（BS）部署大量天线，大规模MIMO 可以利用多个高度聚焦、可灵活重构的波束同时服务数十个 UT，从而显著提升系统的频谱效率与能量效率 [15]。如今，在卫星上实现全数字波束赋形已成为可能，它可以灵活地生成可调波束 [16]。本文考虑 LEO 卫星配备大量天线，且其中的波束赋形在全数字域实现，凭借其灵活的可重构性适应动态链路变化。

大规模MIMO 正交频分复用（OFDM）是未来宽带无线通信系统不可或缺的组成部分。近年来，OFDM 也被考虑用于 5G 新空口（NR）的非地面网络（NTN）[17]。文献 [18] 提出了一种面向 LEO SATCOM 系统的大规模MIMO OFDM 传输方法，研究了大规模 LEO 卫星信道模型、DL/UL 传输方案以及用户分组策略。文献 [19] 和 [20] 分别研究了大规模MIMO LEO SATCOM 系统的 DL 发送设计与 UL 发送设计。文献 [21] 利用低维角度信息，为多卫星系统提出了分布式下行预编码器与均衡器，可降低星间协同开销。

信道估计在地面无线系统的小规模MIMO OFDM [22], [23], [24] 与大规模MIMO OFDM [7], [25], [26], [27], [28], [29], [30] 通信中已得到广泛研究。然而，由于以下原因，现有技术无法直接用于大规模MIMO OFDM LEO 卫星信道估计。首先，LEO 卫星信道的多普勒频移和传播时延远高于地面无线信道，这使得可靠的信道估计十分困难。其次，现有信道估计技术要求在空间-频率域对接收信号进行联合处理，这会给能力受限的 LEO 卫星载荷带来可观的计算开销。最近，文献 [31] 提出了一种基于深度学习的信道预测方法来应对信道过时效应。此外，正交时频空间（OTFS）调制被用来对抗 LEO 卫星通信中的高多普勒频移，例如参见 [32], [33]，以及空-天-地一体化网络（SAGIN）[34]。迄今为止，大规模MIMO OFDM LEO SATCOM 系统的信道估计尚未得到专门研究。

本文充分利用 LEO 卫星信道特性，研究大规模MIMO OFDM LEO SATCOM 的信道估计，其中卫星配备均匀平面阵列（UPA），每个 UT 配备单副天线。较大的多普勒频移和传播时延在每个 UT 处进行预补偿，以支持大规模MIMO OFDM 传输。我们的主要贡献总结如下。

1. 从多普勒与时延补偿后的信号模型出发，结合物理信道模型，我们分析了 LEO 卫星大规模MIMO OFDM 通信中一个 OFDM 符号内的信道特性。具体而言，我们推导了角度-时延域信道（ADC）

来表示空间-频率域信道（SFC）。ADC 允许在时延域进行精细采样，从而实现对 SFC 的精确逼近，并为更好地解决信道估计问题铺平了道路。

2. 基于 ADC 的 SFC 表示，我们研究了带导频复用的最小均方误差（MMSE）信道估计。我们得到了渐近 MMSE 最小化的条件，该条件指出了导频复用在何种条件下是渐近最优的。具体而言，我们证明：当使用同一导频的 UT 的阵列响应向量相互正交时，渐近 MMSE 可以达到最小。受此启发，我们设计了一种高效的基于图的导频分配策略，使导频复用下的信道估计性能得以提升。
3. 我们证明 MMSE 估计器在低信噪比（SNR）和高 SNR 区域具有两级结构。受此启发，我们针对一般情形提出了一种新颖的两级信道估计（TSCE）方法，其中信道估计通过每子载波空域处理接每用户频域处理完成。此外，每个 UT 的空域处理对所有子载波都相同，并且推导了每子载波空域线性处理的渐近最优向量。利用快速 Toeplitz 方程求解器，每用户频域处理可以高效实现。仿真结果表明，TSCE 方法能以低得多的计算复杂度取得接近最优的性能。

本文其余部分组织如下。第 2 节介绍系统模型，其中推导 ADC 以表征 SFC。第 3 节研究面向信道估计的导频复用，并设计了一种高效的导频分配策略。第 4 节提出 TSCE 方法，它能以低得多的计算复杂度取得接近最优的性能。第 5 节通过仿真结果验证所提方法，第 6 节总结全文。

记号：本文中，小写字母表示标量，粗体小写（大写）字母表示向量（矩阵）。所有 $n \times m$ 维复（实）矩阵的集合记为 $\mathbb{C}^{n\times m}$（$\mathbb{R}^{n\times m}$）。矩阵的迹、向量化、逆、Moore-Penrose 逆、共轭、转置与共轭转置分别记为 $\mathrm{tr}(\cdot)$、$\mathrm{vec}(\cdot)$、$(\cdot)^{-1}$、$(\cdot)^{\dagger}$、$(\cdot)^{*}$、$(\cdot)^{T}$ 与 $(\cdot)^{H}$。向量 $\mathbf{x}$ 的欧氏范数记为 $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\mathbf{x}^H\mathbf{x}}$。矩阵 $\mathbf{X}$ 的 Frobenius 范数记为 $\|\mathbf{X}\|_{\mathrm{F}} = \sqrt{\mathrm{tr}(\mathbf{X}\mathbf{X}^H)}$。$|\mathcal{A}|$ 表示集合 $\mathcal{A}$ 的基数。单位矩阵记为 $\mathbf{I}$ 或 $\mathbf{I}_N$。$\mathbf{F}_N$ 表示 N 维离散傅里叶变换（DFT）矩阵。$\otimes$ 表示 Kronecker 积。$[\mathbf{X}]_{p,q}$ 表示矩阵 $\mathbf{X}$ 的第 (p,q) 个元素。以 $\mathbf{x}$ 为主对角线元素的对角矩阵记为 $\mathrm{diag}\{\mathbf{x}\}$。$\lceil x \rceil$ 与 $\lfloor x \rfloor$ 分别表示将 x 向 ∞ 与 $-\infty$ 方向取整。$\mathrm{mod}(x, N)$ 表示 x 模 N。$[\mathrm{x}_i]_{i\in\mathcal{I}}^{\mathrm{R}}$ 与 $[\mathrm{x}_i]_{i\in\mathcal{I}}^{\mathrm{C}}$ 分别表示按索引集 $\mathcal{I}$ 递增顺序将 x_i 沿行和沿列排列。$\mathbb{E}\{\cdot\}$ 表示数学期望。$\mathcal{CN}(\mathbf{0}, \mathbf{\Sigma})$ 表示均值为零、协方差矩阵为 $\mathbf{\Sigma}$ 的循环对称复高斯分布。

2 系统模型

本节首先描述 LEO 卫星大规模MIMO OFDM 系统的配置。然后，利用多普勒和时延补偿技术，推导 OFDM 传输的信号模型。之后，建立以 ADC 表征 SFC 的 LEO 卫星信道模型，并分析信道的统计特性。

2.1 系统配置

我们考虑工作在较低频段（例如 L/S/C 频段）的 FFR 宽带大规模MIMO LEO 卫星系统。如图 1 所示，卫星上的 UPA 在 x 轴和 y 轴方向分别有 M_x 和 M_y 个定向天线阵元。卫星天线阵元总数为 $M_xM_y \triangleq M$。LEO 卫星服务 K 个移动 UT，每个 UT 配备单副全向天线。UT 的索引集合记为 $\mathcal{K} = \{1, 2, \ldots, K\}$。

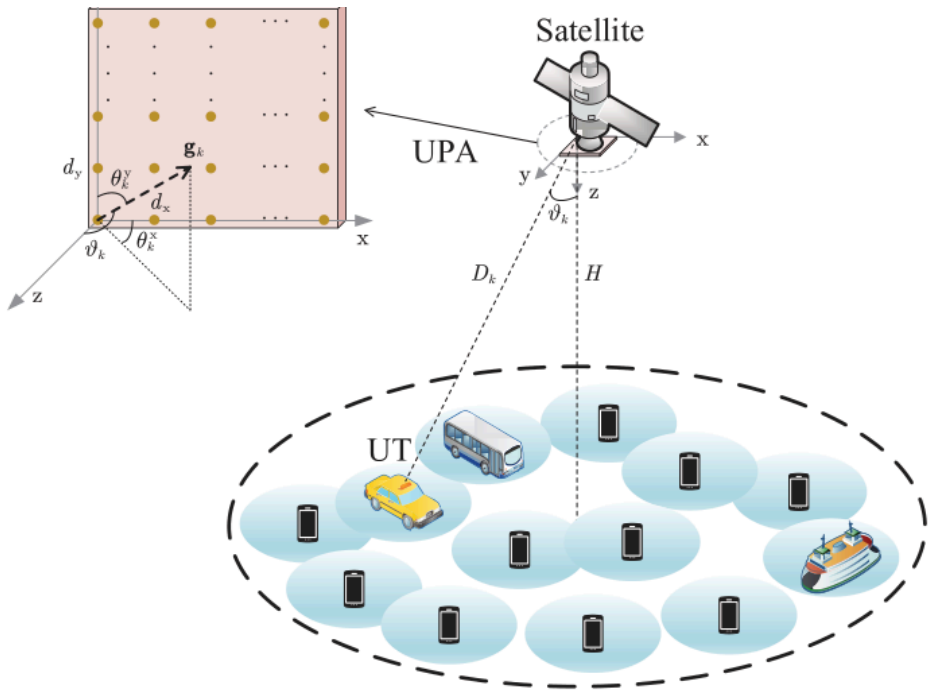


图 1　LEO 卫星大规模MIMO OFDM 系统。

OFDM 调制用于支持 LEO SATCOM 系统中的宽带传输，它将频率选择性衰落信道变换为一组并行的平坦衰落信道。子载波总数为 N_{c}，子载波间隔为 Δf。系统采样间隔记为 $T_{\mathrm{s}}=1/(N_{\mathrm{c}}\Delta f)$。保护间隔，又称循环前缀（CP），长度为 N_{g}，附加在每个 OFDM 符号的开头。CP 的时间间隔为 $T_{\mathrm{g}}=N_{\mathrm{g}}T_{\mathrm{s}}$。不含 CP 与含 CP 的一个 OFDM 符号的时间间隔分别记为 $T_{\mathrm{c}}=N_{\mathrm{c}}T_{\mathrm{s}}$ 与 $T=T_{\mathrm{g}}+T_{\mathrm{c}}$ 。

大规模MIMO LEO SATCOM 系统假设工作在频分双工（FDD）模式，其中 UL 与 DL 占用不同频段。UL 帧结构如图 2 所示。具体而言，UL 阶段的时域资源被划分为若干时隙，每个时隙由 N_{S} 个 OFDM 符号组成 [35]。此外，每个时隙中的第一个 OFDM 符号用于 UL 信道估计，其余 $N_{\mathrm{S}}-1$ 个 OFDM 符号用于 UL 数据传输。

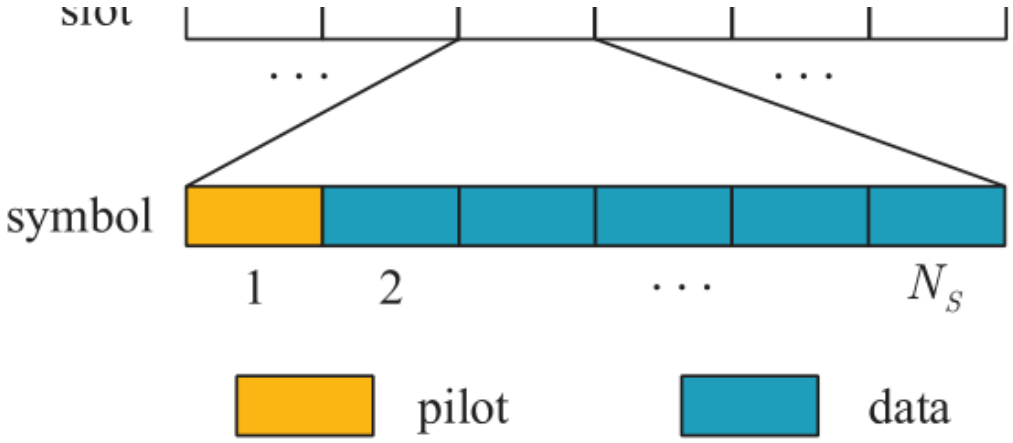


图 2　上行链路帧结构。

对于基于训练的 UL 信道估计策略，地面上的移动 UT 同时向单颗 LEO 卫星发送导频序列。导频序列对卫星和 UT 都是完全已知的。接收到导频信号后，卫星的目标是估计所有 UT 的信道参数。

2.2 信号模型

卫星在时刻 t 的接收信号 $\mathbf{y}(t) \in \mathbb{C}^{M\times 1}$ 由下式给出

$$\mathbf{y}(t) = \sum_{k=1}^{K} \int_{-\infty}^{\infty} \check{\mathbf{h}}_k(t,\tau) x_k(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau + \mathbf{z}(t), \tag{1}$$

其中 $\check{\mathbf{h}}_k(t,\tau) \in \mathbb{C}^{M\times 1}$ 与 $x_k(t) \in \mathbb{C}$ 分别为 UT k 的时变信道冲激响应和发送信号，$\mathbf{z}(t) \in \mathbb{C}^{M\times 1}$ 为卫星遭遇的加性噪声。此外，信道冲激响应 $\check{\mathbf{h}}_k(t,\tau)$ 可以表示为

$$\check{\mathbf{h}}_k(t,\tau) = \sum_{q=1}^{Q_k} \check{a}_{k,q} e^{j2\pi\nu_{k,q}t} \delta(\tau-\tau_{k,q}) \cdot \mathbf{g}_{k,q}, \tag{2}$$

其中 $\delta(x)$ 为 Dirac delta 函数，Q_k 为 UT k 信道的路径数，$\check{a}_{k,q}$、$\nu_{k,q}$、$\tau_{k,q}$ 与 $\mathbf{g}_{k,q}$ 分别为与 UT k 信道第 q 条路径相关联的复信道增益、多普勒频移、传播时延以及卫星侧阵列响应向量。

在 LEO SATCOM 系统中，由于卫星的相对移动速度大、轨道高度高，多普勒频移和传播时延远比地面无线网络中严重，这会给频率同步与时间同步带来相当大的挑战。因此，需要充分理解 LEO SATCOM 系统中多普勒频移和传播时延的特性，以便采用补偿技术支持宽带传输。UT k 信道第 q 条路径的多普勒频移 $\nu_{k,q}$ 由两项组成：$\nu_{k,q} = \nu_{k,q}^{\mathrm{sat}} + \nu_{k,q}^{\mathrm{ut}}$ [36]，其中 $\nu_{k,q}^{\mathrm{sat}}$ 与 $\nu_{k,q}^{\mathrm{ut}}$ 分别是由卫星运动和 UT k 移动引起的多普勒频移。此外，$\nu_{k,q}^{\mathrm{sat}}$ 对 UT k 信道的所有路径近似相同 [36]，即 $\nu_{k,q}^{\mathrm{sat}} = \nu_{k}^{\mathrm{sat}}$，$q = 1,\ldots,Q_k$。另外，UT k 的传播时延也可写为 $\tau_{k,q} = \tau_{k}^{\mathrm{sat}} + \tau_{k,q}^{\mathrm{ut}}$，其中 τ_{k}^{sat} 是由卫星与 UT k 之间长距离导致的大传播时延部分，$\tau_{k,q}^{\mathrm{ut}}$ 表示取决于 UT k 周围散射环境的剩余传播时延部分。

令 $\theta_{k,q} = (\theta_{k,q}^{x}, \theta_{k,q}^{y})$ 表示 UT k 信道第 q 条路径的到达角（AoA）对。于是阵列响应向量 $\mathbf{g}_{k,q}$ 可写为 $\mathbf{g}_{k,q} = \mathbf{g}(\theta_{k,q})$。对任意 $\theta = (\theta^{x}, \theta^{y})$，向量 $\mathbf{g}(\theta)$ 定义为 $\mathbf{g}(\theta) = \mathbf{a}_{M_x}(\sin\theta^{y}\cos\theta^{x}) \otimes \mathbf{a}_{M_y}(\cos\theta^{y})$。这里 $\mathbf{a}_{n_v}(x) \in \mathbb{C}^{n_v\times 1}$ 由 $\mathbf{a}_{n_v}(x) = \frac{1}{\sqrt{n_v}}\left[1\ e^{-j\frac{2\pi d_v}{\lambda}x}\ \cdots\ e^{-j\frac{2\pi d_v}{\lambda}(n_v-1)x}\right]^{T}$ 给出，其中 $j=\sqrt{-1}$，$\lambda = c/f_{\mathrm{c}}$ 为波长，c 为光速，f_{c} 为载波频率，d_v 为沿 v 轴相邻天线的间距，$v \in \{x,y\}$。由于卫星与 UT k 之间的距离很远，UT k 信道不同路径的 AoA 对 $\theta_{k,q}$ 趋于一致，即 $\theta_{k,q} = \theta_{k}$，$q = 1,\ldots,Q_k$。因此，我们可以省略 $\mathbf{g}_{k,q}$ 中路径 q 的下标，将其重写为 $\mathbf{g}_{k,q} = \mathbf{g}_{k} = \mathbf{g}(\theta_k)$，$q = 1,\ldots,Q_k$，其中 $\theta_k = (\theta_k^{x}, \theta_k^{y})$ 称为 UT k 的 AoA 对。为方便起见，记 UT k 的配对空域角度为 $\xi_k = (\xi_k^{x}, \xi_k^{y})$，其中 $\xi_k^{x} = \sin\theta_k^{y}\cos\theta_k^{x}$，$\xi_k^{y} = \cos\theta_k^{y}$。UT k 的天底角定义为 $\vartheta_k = \cos^{-1}(\sin\theta_k^{y}\sin\theta_k^{x})$，其最大值记为 $\vartheta_{\max}$。此外，天底角 ϑ_k 与配对空域角度 ξ_k 满足关系 $\cos\vartheta_k = \sin\theta_k^{y}\sin\theta_k^{x} = \sqrt{1-(\sin\theta_k^{y}\cos\theta_k^{x})^2-(\cos\theta_k^{y})^2} = \sqrt{1-(\xi_k^{y})^2-(\xi_k^{x})^2} \geq \cos\vartheta_{\max}$。因此，UT k 的配对空域角度 ξ_k 应位于圆域 $\{(x,y)\,|\,x^2+y^2 \leq \sin^2\vartheta_{\max}\}$ 内。由于 LEO 卫星与 UT 之间的距离很远，空域角度对 $\{\xi_k\}_{k=1}^{K}$ 变化非常缓慢。因此，合理地假设空域角度对可以被卫星和 UT 完全获知。

令 $\{\boldsymbol{x}_{k,s,r}\}_{r=0}^{N_\mathrm{c}-1}$ 表示 UT $\boldsymbol{k}$ 在第 $\boldsymbol{s}$ 个 OFDM 符号的频域发送信号。UT $\boldsymbol{k}$ 的时域发送信号由下式给出

$$x_{k,s}(t)=\sum_{r=0}^{N_\mathrm{c}-1}x_{k,s,r}e^{j2\pi r\Delta f\cdot t},\ -T_\mathrm{g}\le t-sT\le T_\mathrm{c}. \tag{3}$$

记 $\boldsymbol{\nu_k^{\mathrm{cps}}=\nu_k^{\mathrm{sat}}}$ 与 $\boldsymbol{\tau_k^{\mathrm{cps}}=\tau_k^{\mathrm{sat}}}$。多普勒频移 $\boldsymbol{\nu_k^{\mathrm{sat}}}$ 和传播时延 $\boldsymbol{\tau_k^{\mathrm{sat}}}$ 取决于卫星与 UT $\boldsymbol{k}$ 的位置。UT 可以获取其位置信息（例如借助全球定位系统（GPS）），然后借助星历直接计算出 $\boldsymbol{\nu_k^{\mathrm{sat}}}$ 与 $\boldsymbol{\tau_k^{\mathrm{sat}}}$。利用多普勒频移和时延补偿技术，UT $\boldsymbol{k}$ 补偿后的时域发送信号为 $\boldsymbol{x_{k,s}^{\mathrm{cps}}(t)=x_{k,s}(t+\tau_k^{\mathrm{cps}})e^{-j2\pi\nu_k^{\mathrm{cps}}(t+\tau_k^{\mathrm{cps}})}}$。卫星在第 $\boldsymbol{s}$ 个 OFDM 符号的时域接收信号由下式给出

$$\begin{aligned}\mathbf{y}_s^{\mathrm{cps}}(t)&=\sum_{k=1}^{K}\int_{-\infty}^{\infty}\check{\mathbf{h}}_k(t,\tau)x_{k,s}^{\mathrm{cps}}(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau+\mathbf{z}_s(t)\\&=\sum_{k=1}^{K}\sum_{q=1}^{Q_k}\breve{a}_{k,q}e^{j2\pi\nu_{k,q}t}x_{k,s}(t-\tau_{k,q}^{\mathrm{ut}})e^{-j2\pi\nu_k^{\mathrm{cps}}(t-\tau_{k,q}^{\mathrm{ut}})}\cdot\mathbf{g}_k+\mathbf{z}_s(t)\\&=\sum_{k=1}^{K}\sum_{q=1}^{Q_k}\breve{a}_{k,q}e^{j2\pi\nu_{k,q}^{\mathrm{ut}}t}x_{k,s}(t-\tau_{k,q}^{\mathrm{ut}})\cdot\mathbf{g}_k+\mathbf{z}_s(t)\\&=\sum_{k=1}^{K}\int_{-\infty}^{\infty}\breve{\mathbf{h}}_k(t,\tau)x_{k,s}(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau+\mathbf{z}_s(t),\end{aligned} \tag{4}$$

其中 $\mathbf{z}_s(t)$ 为加性噪声。$\breve{\mathbf{h}}_k(t,\tau)$ 为 UT $\boldsymbol{k}$ 的有效信道冲激响应，由下式给出

$$\breve{\mathbf{h}}_k(t,\tau)=\sum_{q=1}^{Q_k}\breve{a}_{k,q}e^{j2\pi\nu_{k,q}^{\mathrm{ut}}t}\delta(\tau-\tau_{k,q}^{\mathrm{ut}})\cdot\mathbf{g}_k, \tag{5}$$

其中 $\breve{a}_{k,q}$ 为 UT $\boldsymbol{k}$ 信道第 $\boldsymbol{q}$ 条路径的有效信道增益。在 OFDM 系统中，为避免符号间干扰，N_g 应适当选取以满足 $N_\mathrm{g}>\tau_{k,q}^{\mathrm{ut}}/T_\mathrm{s}$，$\forall k,q$。值得注意的是，与原始信道冲激响应 $\check{\mathbf{h}}_k(t,\tau)$ 相比，有效信道冲激响应 $\breve{\mathbf{h}}_k(t,\tau)$ 中多普勒频移和传播时延的影响已被显著减轻。这样一来，有效信道的变化速率和传播时延可远低于原始信道，这意味着此后有效信道可被视为块衰落，且在时间和频率上同步。

此外，记 $\mathbf{h}_k(t,f)$ 为 UT $\boldsymbol{k}$ 的有效信道频率响应，它可由 $\mathbf{h}_k(t,f)=\int_{-\infty}^{\infty}\breve{\mathbf{h}}_k(t,\tau)e^{-j2\pi f\tau}\,\mathrm{d}\tau=d_k(t,f)\mathbf{g}_k$ 推导得到，其中 $d_k(t,f)$ 定义为 $d_k(t,f)=\sum_{q=1}^{Q_k}\breve{a}_{k,q}e^{j2\pi(\nu_{k,q}^{\mathrm{ut}}t-f\tau_{k,q}^{\mathrm{ut}})}$。卫星在第 $\boldsymbol{s}$ 个 OFDM 符号第 $\boldsymbol{r}$ 个子载波上的频域接收信号可写为

$$\begin{aligned}\mathbf{y}_{s,r}&=\frac{1}{T_\mathrm{c}}\int_{sT}^{sT+T_\mathrm{c}}\mathbf{y}_s^{\mathrm{cps}}(t)e^{-j2\pi r\Delta f\cdot t}\,\mathrm{d}t\\&=\sum_{k=1}^{K}\mathbf{h}_{k,s,r}x_{k,s,r}+\mathbf{z}_{s,r},\end{aligned} \tag{6}$$

其中 $\mathbf{h}_{k,s,r}$ 与 $\mathbf{z}_{s,r}$ 分别为 UT $\boldsymbol{k}$ 的信道向量与加性噪声，二者均对应第 $\boldsymbol{s}$ 个 OFDM 符号的第 $\boldsymbol{r}$ 个子载波。式 (6) 中的信道向量 $\mathbf{h}_{k,s,r}$ 可进一步写为

$$\mathbf{h}_{k,s,r}=\mathbf{h}_k(sT,r\Delta f)=d_{k,s,r}\mathbf{g}_k, \tag{7}$$

其中 $d_{k,s,r} = d_k(sT, r\Delta f)$。

注意到，在地面无线通信中，BS 观测到的每个 UT 信道的角度扩展通常非零，且取决于实际传播环境中的散射体分布 [7], [27], [30]。然而，在 LEO SATCOM 系统中，卫星侧每个 UT 信道的角度扩展为零 [17], [18], [19]。因此，LEO 卫星信道的空域特性相对确定，这使得开发有效的低复杂度信道估计技术成为可能。

2.3 信道模型

在本小节中，我们分析被导频占用的一个 OFDM 符号内的信道特性。为简洁起见，后文省略 OFDM 符号下标 s。UT k 在某个特定 OFDM 符号第 r 个子载波上的信道向量可写为 $\mathbf{h}_{k,r} = d_{k,r}\mathbf{g}_k$，其中 $d_{k,r} = \sum_{q=1}^{Q_k} a_{k,q} e^{-j2\pi r\Delta f \cdot \tau_{k,q}^{\mathrm{ut}}}$，$a_{k,q}$ 为所考虑 OFDM 符号内 UT k 信道第 q 条路径的有效信道增益。假设 N_{p} 个子载波用于信道估计，对应的索引集合为 $\mathcal{N}_{\mathrm{p}} \triangleq \{r_{\mathrm{p}}, \ldots, r_{\mathrm{p}} + N_{\mathrm{p}} - 1\} \subseteq \mathcal{N}_{\mathrm{c}} \triangleq \{0, \ldots, N_{\mathrm{c}} - 1\}$。记 $\mathbf{H}_{\mathrm{p},k} = [\mathbf{h}_{k,r_{\mathrm{p}}} \ \cdots \ \mathbf{h}_{k,r_{\mathrm{p}}+N_{\mathrm{p}}-1}] \in \mathbb{C}^{M \times N_{\mathrm{p}}}$ 为 UT k 在这 N_{p} 个子载波上的信道矩阵，$\mathbf{H}_{\mathrm{p},k}$ 可写为

$$\mathbf{H}_{\mathrm{p},k} = \mathbf{g}_k \mathbf{d}_{\mathrm{p},k}^T, \tag{8}$$

其中 $\mathbf{d}_{\mathrm{p},k} = [d_{k,r_{\mathrm{p}}} \ \cdots \ d_{k,r_{\mathrm{p}}+N_{\mathrm{p}}-1}]^T \in \mathbb{C}^{N_{\mathrm{p}} \times 1}$。此后，$\mathbf{H}_{\mathrm{p},k}$ 被称为 UT k 的 SFC。与地面无线通信中的 SFC [7], [30] 不同，LEO SATCOM 系统中的 SFC 呈现秩一结构。此外，$\mathbf{d}_{\mathrm{p},k}$ 可进一步写为

$$\mathbf{d}_{\mathrm{p},k} = \sum_{q=1}^{Q_k} a_{k,q} \mathbf{p}(\tau_{k,q}^{\mathrm{ut}}), \tag{9}$$

其中 $\mathbf{p}(x) = [e^{-j2\pi r_{\mathrm{p}}\Delta f \cdot x} \ \cdots \ e^{-j2\pi(r_{\mathrm{p}}+N_{\mathrm{p}}-1)\Delta f \cdot x}]^T \in \mathbb{C}^{N_{\mathrm{p}} \times 1}$。注意到 $\tau_{k,q}^{\mathrm{ut}} \in [0, T_{\mathrm{g}})$，$\forall k, q$，CP 时间区间 $[0, T_{\mathrm{g}})$ 被划分为 N_{d} 个区间，如下所示

$$[0, T_{\mathrm{g}}) = \mathcal{D}_0 \cup \cdots \cup \mathcal{D}_{N_{\mathrm{d}}-1}, \tag{10}$$

其中 $\mathcal{D}_\ell = [\tau_\ell, \tau_{\ell+1})$，$\tau_\ell$ 为第 ℓ 个网格点，由 $\tau_\ell = \ell L_{\mathrm{d}} / (N_{\mathrm{d}} N_{\mathrm{p}} \Delta f)$ 给出，$L_{\mathrm{d}} = \lceil N_{\mathrm{p}} N_{\mathrm{g}} / N_{\mathrm{c}} \rceil$，$\ell \in \{0, \ldots, N_{\mathrm{d}} - 1\} \triangleq \mathcal{N}_{\mathrm{d}}$，且 $\tau_{N_{\mathrm{d}}} = T_{\mathrm{g}}$。为方便起见，定义 $\mu_{\mathrm{d}} = N_{\mathrm{d}} / L_{\mathrm{d}}$ 为细化因子。N_{d} 的物理含义将在后文阐明。利用 (10) 中的 N_{d} 个区间，$\mathbf{d}_{\mathrm{p},k}$ 可重写为

$$\mathbf{d}_{\mathrm{p},k} = \sum_{\ell=0}^{N_{\mathrm{d}}-1} \sum_{q \in \mathcal{Q}_{k,\ell}} a_{k,q} \mathbf{p}(\tau_{k,q}^{\mathrm{ut}}), \tag{11}$$

其中 $\mathcal{Q}_{k,\ell} = \{q \,|\, \tau_{k,q}^{\mathrm{ut}} \in \mathcal{D}_\ell\}$。当 N_{d} 足够大时，$\tau_{k,q}^{\mathrm{ut}} \in \mathcal{D}_\ell$ 的 $\mathbf{p}(\tau_{k,q}^{\mathrm{ut}})$ 可以很好地被 $\mathbf{p}(\tau_\ell)$ 近似，从而 $\mathbf{d}_{\mathrm{p},k}$ 可以很好地被近似为

$$\mathbf{d}_{\mathrm{p},k} = \sum_{\ell=0}^{N_{\mathrm{d}}-1} \alpha_{k,\ell} \mathbf{p}(\tau_\ell) = \mathbf{F}_{N_{\mathrm{p}},N_{\mathrm{d}}} \mathbf{d}_{\mathrm{t},k}, \tag{12}$$

其中 $\mathbf{F}_{N_{\mathrm{p}},N_{\mathrm{d}}} = [\mathbf{p}(\tau_0) \ \cdots \ \mathbf{p}(\tau_{N_{\mathrm{d}}-1})] \in \mathbb{C}^{N_{\mathrm{p}} \times N_{\mathrm{d}}}$，$\mathbf{d}_{\mathrm{t},k} = [\alpha_{k,0} \ \cdots \ \alpha_{k,N_{\mathrm{d}}-1}]^T \in \mathbb{C}^{N_{\mathrm{d}} \times 1}$，$\alpha_{k,\ell} = \sum_{q \in \mathcal{Q}_{k,\ell}} a_{k,q}$。注意，$N_{\mathrm{d}}$ 决定了 $\mathbf{p}(\tau_{k,q}^{\mathrm{ut}})$ 被 $\mathbf{p}(\tau_\ell)$ 近似的精度。N_{d} 越大，近似越精确。因此，式 (8) 中的 SFC $\mathbf{H}_{\mathrm{p},k}$ 可进一步写为

$$\mathbf{H}_{\mathrm{p},k} = \mathbf{g}_k \mathbf{d}_{\mathrm{t},k}^T \mathbf{F}_{N_\mathrm{p},N_\mathrm{d}}^T. \tag{13}$$

此后，$\mathbf{d}_{\mathrm{t},k}$ 被称为 UT k 的 ADC。

在本文中，假设 $\alpha_{k,\ell}$ 可建模为 $\alpha_{k,\ell} = \sqrt{\beta_k}\eta_{k,\ell}$，其中 β_k 为 UT k 的大尺度衰落参数，$\eta_{k,\ell}$ 为 UT k 信道第 ℓ 个抽头的快速小尺度衰落参数。此外，假设 $\eta_{k,\ell}$ 服从 $\eta_{k,\ell} \sim \mathcal{CN}(0, \gamma_{k,\ell})$ 分布，且 $\sum_{\ell=0}^{N_\mathrm{d}-1} \gamma_{k,\ell} = 1$，$\{\gamma_{k,\ell} \,|\, \forall \ell\}$ 被称为 UT k 的功率时延谱（PDP）。此外，假设 $\alpha_{k,\ell}$ 对于不同的 k 和 ℓ 相互独立，即 $\mathbb{E}\{\alpha_{k,\ell}\alpha_{k',\ell'}^*\} = \beta_k\gamma_{k,\ell}\delta(k-k')\delta(\ell-\ell')$。定义角度-时延域信道相关矩阵 $\mathbf{R}_{\mathrm{t},k} \in \mathbb{R}^{N_\mathrm{d}\times N_\mathrm{d}}$ 为 $\mathbf{R}_{\mathrm{t},k} = \mathbb{E}\{\mathbf{d}_{\mathrm{t},k}\mathbf{d}_{\mathrm{t},k}^H\} = \mathrm{diag}\{\boldsymbol{\omega}_k\}$，其中 $\boldsymbol{\omega}_k = [\omega_{k,0} \ \cdots \ \omega_{k,N_\mathrm{d}-1}]^T \in \mathbb{R}^{N_\mathrm{d}\times 1}$，$\omega_{k,\ell} = \beta_k\gamma_{k,\ell}$。本文假设慢变信道参数 $\{(\xi_k, \boldsymbol{\omega}_k) \,|\, \forall k\}$ 被卫星和 UT 完全获知。

3 面向信道估计的导频复用

本节研究 LEO 卫星大规模MIMO OFDM 系统中面向信道估计的导频复用。首先，在第 2.3 节 ADC 的基础上，推导带导频复用的 MMSE 信道估计。然后，我们得到渐近 MMSE 最小化的条件，该条件指出了导频复用在何种条件下是渐近最优的。受这些条件启发，我们设计了一种基于图的导频分配算法，该算法可高效实现并能取得接近最优的性能。

3.1 导频复用

实际中，可用导频的数量远少于 LEO 卫星覆盖区内 UT 的数量。因此，导频复用将成为 LEO SATCOM 系统不可或缺的组成部分。直观上，同一导频可以被彼此不会产生严重干扰的 UT 使用。本小节将正式阐述 LEO 卫星大规模MIMO OFDM 通信中的导频复用。

记 S 为导频的数量，导频集合为 $\mathbf{X}_\mathrm{p} = \{\mathbf{X}_{\mathrm{p},1}, \ldots, \mathbf{X}_{\mathrm{p},S}\}$。使用导频信号 $\mathbf{X}_{\mathrm{p},s}$ 的 UT 索引集合记为 $\mathcal{K}_s$，且 $K_s = |\mathcal{K}_s|$，其中 $\cup_{s=1}^S \mathcal{K}_s = \mathcal{K}$ 且 $\mathcal{K}_s \cap \mathcal{K}_{s'} = \varnothing$，$\forall s \neq s'$。记 $\mathbf{Y}_\mathrm{p} \in \mathbb{C}^{M\times N_\mathrm{p}}$ 为卫星在这 N_p 个子载波上的 UL 接收信号，它可以写为

$$\mathbf{Y}_\mathrm{p} = \sum_{k=1}^{K} \sqrt{\frac{P}{N_\mathrm{p}}} \mathbf{H}_{\mathrm{p},k}\mathbf{X}_{\mathrm{p},s_k} + \mathbf{Z}_\mathrm{p}, \tag{14}$$

其中 P 为每个 UT 的发送功率，s_k 为 UT k 所用导频的索引，$\mathbf{Z}_\mathrm{p} \in \mathbb{C}^{M\times N_\mathrm{p}}$ 为加性复高斯噪声，其元素独立同分布于 $\mathcal{CN}(0, \sigma^2)$。

借鉴相移导频 [7] 的思想，第 s 个导频 $\mathbf{X}_{\mathrm{p},s}$ 可以写为

$$\mathbf{X}_{\mathrm{p},s} = \mathrm{diag}\left\{e^{-j\frac{2\pi\phi_s r_\mathrm{p}}{N_\mathrm{p}^\mathrm{e}}}, \ldots, e^{-j\frac{2\pi\phi_s (r_\mathrm{p}+N_\mathrm{p}-1)}{N_\mathrm{p}^\mathrm{e}}}\right\}\mathbf{X}_\mathrm{c}, \tag{15}$$

其中 $N_\mathrm{p}^\mathrm{e} = N_\mathrm{p}\mu_\mathrm{d}$，$\phi_s \in \{0, \ldots, \lfloor N_\mathrm{p}^\mathrm{e}\rfloor - 1\}$ 满足 $\mathrm{mod}(\phi_{s'} - \phi_s, \lfloor N_\mathrm{p}^\mathrm{e}\rfloor) \geq N_\mathrm{d}$，$\forall s \neq s'$。此外，$\mathbf{X}_\mathrm{c} = \mathrm{diag}\{\mathbf{x}_\mathrm{c}\}$ 为元素具有单位模值的基本导频，即 $\mathbf{X}_\mathrm{c}\mathbf{X}_\mathrm{c}^H = \mathbf{I}$。例如，$\mathbf{X}_\mathrm{c}$ 可以基于 Zadoff-Chu 序列构造，该序列已在 5G NR 中得到广泛使用 [37]。此外，S 应受限于 $S \leq \lfloor \lfloor N_\mathrm{p}^\mathrm{e}\rfloor / N_\mathrm{d} \rfloor$。

由于配对空域角度 $\{\xi_k \,|\, \forall k\}$ 以及阵列响应向量 $\{\mathbf{g}_k \,|\, \forall k\}$ 为卫星所知，SFC $\{\mathbf{H}_{\mathrm{p},k} \,|\, \forall k\}$ 的估计可以转化为向量 $\{\mathbf{d}_{\mathrm{p},k} \,|\, \forall k\}$ 的估计。此外，鉴于 ADC 能够以更少的参数更好地表征 SFC，我们在下文中首先考虑估计 ADC $\{\mathbf{d}_{\mathrm{t},k} \,|\, \forall k\}$，这是地面与卫星大规模MIMO 系统的关键区别之一。

记 $\mathbf{y}_{\mathrm{p}} \triangleq \mathrm{vec}(\mathbf{Y}_{\mathrm{p}}\mathbf{X}_{\mathrm{c}}^{*}) \in \mathbb{C}^{MN_{\mathrm{p}}\times 1}$ 与 $\mathbf{z}_{\mathrm{p}} \triangleq \mathrm{vec}(\mathbf{Z}_{\mathrm{p}}\mathbf{X}_{\mathrm{c}}^{*}) \in \mathbb{C}^{MN_{\mathrm{p}}\times 1}$。由 (14) 可以推导出

$$
\begin{aligned}
\mathbf{y}_{\mathrm{p}} &= \sum_{k=1}^{K}\sqrt{\frac{P}{N_{\mathrm{p}}}}\mathrm{vec}\big(\mathbf{g}_k\mathbf{d}_{\mathrm{p},k}^{T}\mathbf{X}_{\mathrm{p},s_k}\mathbf{X}_{\mathrm{c}}^{*}\big) + \mathbf{z}_{\mathrm{p}} \\
&\overset{(a)}{=} \sum_{k=1}^{K}\sqrt{\frac{P}{N_{\mathrm{p}}}}\big(\mathbf{X}_{\mathrm{p},s_k}\mathbf{X}_{\mathrm{c}}^{*}\mathbf{F}_{N_{\mathrm{p}},N_{\mathrm{d}}}\otimes\mathbf{g}_k\big)\mathbf{d}_{\mathrm{t},k} + \mathbf{z}_{\mathrm{p}} \\
&\overset{(b)}{=} \sum_{k=1}^{K}\sqrt{\frac{P}{N_{\mathrm{p}}}}\big(\mathbf{F}_{\mathrm{p,e}}\mathbf{D}_{\mathrm{d},s_k}\otimes\mathbf{g}_k\big)\mathbf{d}_{\mathrm{t},k} + \mathbf{z}_{\mathrm{p}} \\
&= \mathbf{A}_{\mathrm{p}}\mathbf{d}_{\mathrm{t}} + \mathbf{z}_{\mathrm{p}},
\end{aligned}
\tag{16}
$$

其中 (a) 来自 (12) 中的关系，(b) 基于这样一个事实：$\mathbf{X}_{\mathrm{p},s_k}\mathbf{X}_{\mathrm{c}}^{*}\mathbf{F}_{N_{\mathrm{p}},N_{\mathrm{d}}}$ 可以改写为

$$
\begin{aligned}
\mathbf{X}_{\mathrm{p},s_k}\mathbf{X}_{\mathrm{c}}^{*}\mathbf{F}_{N_{\mathrm{p}},N_{\mathrm{d}}} &= \underbrace{\begin{bmatrix}\mathbf{0}_{N_{\mathrm{p}}\times r_{\mathrm{p}}} & \mathbf{I}_{N_{\mathrm{p}}} & \mathbf{0}_{N_{\mathrm{p}}\times R_{\mathrm{p}}}\end{bmatrix}}_{\mathbf{D}_{\mathrm{p}}}\mathbf{F}_{N_{\mathrm{p}}^{\mathrm{e}}}\underbrace{\begin{bmatrix}\mathbf{0}_{\phi_{s_k}\times N_{\mathrm{d}}}\\ \mathbf{I}_{N_{\mathrm{d}}}\\ \mathbf{0}_{\Phi_{s_k}\times N_{\mathrm{d}}}\end{bmatrix}}_{\mathbf{D}_{\mathrm{d},s_k}} \\
&= \mathbf{F}_{\mathrm{p,e}}\mathbf{D}_{\mathrm{d},s_k},
\end{aligned}
\tag{17}
$$

其中 $R_{\mathrm{p}} = N_{\mathrm{p}}^{\mathrm{e}} - r_{\mathrm{p}} - N_{\mathrm{p}}$，$\Phi_{s_k} = N_{\mathrm{p}}^{\mathrm{e}} - \phi_{s_k} - N_{\mathrm{d}}$，$\mathbf{F}_{\mathrm{p,e}} = \mathbf{D}_{\mathrm{p}}\mathbf{F}_{N_{\mathrm{p}}^{\mathrm{e}}} \in \mathbb{C}^{N_{\mathrm{p}}\times N_{\mathrm{p}}^{\mathrm{e}}}$，$\mathbf{A}_{\mathrm{p}} \in \mathbb{C}^{MN_{\mathrm{p}}\times KN_{\mathrm{d}}}$ 定义为 $\mathbf{A}_{\mathrm{p}} = \sqrt{\frac{P}{N_{\mathrm{p}}}}\big[\mathbf{F}_{\mathrm{p,e}}\mathbf{D}_{\mathrm{d},s_1}\otimes\mathbf{g}_1 \;\cdots\; \mathbf{F}_{\mathrm{p,e}}\mathbf{D}_{\mathrm{d},s_K}\otimes\mathbf{g}_K\big]$，且 $\mathbf{d}_{\mathrm{t}} = [\mathbf{d}_{\mathrm{t},1}^{T} \;\cdots\; \mathbf{d}_{\mathrm{t},K}^{T}]^{T} \in \mathbb{C}^{KN_{\mathrm{d}}\times 1}$。此外，$\mathbf{z}_{\mathrm{p}}$ 分布为 $\mathbf{z}_{\mathrm{p}} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \sigma^2\mathbf{I})$。

然后，一旦得到向量 $\mathbf{d}_{\mathrm{t}}$ 的估计，向量 $\mathbf{d}_{\mathrm{p}} = [\mathbf{d}_{\mathrm{p},1}^{T} \;\cdots\; \mathbf{d}_{\mathrm{p},K}^{T}]^{T} \in \mathbb{C}^{KN_{\mathrm{d}}\times 1}$ 的估计即可立即由下式导出

$$
\hat{\mathbf{d}}_{\mathrm{p}} = (\mathbf{I}_K \otimes \mathbf{F}_{N_{\mathrm{p}},N_{\mathrm{d}}})\hat{\mathbf{d}}_{\mathrm{t}}.
\tag{18}
$$

根据 (16)，$\mathbf{d}_{\mathrm{t}}$ 的一般 MMSE 估计由 [38] 给出

$$
\hat{\mathbf{d}}_{\mathrm{t}} = \left(\mathbf{R}_{\mathrm{t}}\mathbf{A}_{\mathrm{p}}^{H}\mathbf{A}_{\mathrm{p}} + \sigma^2\mathbf{I}\right)^{-1}\mathbf{R}_{\mathrm{t}}\mathbf{A}_{\mathrm{p}}^{H}\mathbf{y}_{\mathrm{p}},
\tag{19}
$$

其中 $\mathbf{R}_{\mathrm{t}} = \mathrm{diag}\left(\left[\boldsymbol{\omega}_1^{T} \;\cdots\; \boldsymbol{\omega}_K^{T}\right]^{T}\right) \in \mathbb{C}^{KN_{\mathrm{d}}\times KN_{\mathrm{d}}}$。与 $\hat{\mathbf{d}}_{\mathrm{t}}$ 相关联的信道估计误差定义为 $\mathbf{e}_{\mathrm{t}} = \mathbf{d}_{\mathrm{t}} - \hat{\mathbf{d}}_{\mathrm{t}}$。注意 $\mathbf{e}_{\mathrm{t}}$ 分布为 $\mathbf{e}_{\mathrm{t}} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \mathbf{R}_{\mathrm{et}})$，其中 $\mathbf{R}_{\mathrm{et}} \in \mathbb{C}^{KN_{\mathrm{d}}\times KN_{\mathrm{d}}}$ 由下式给出

$$
\mathbf{R}_{\mathrm{et}} = \left[\frac{1}{\sigma^2}\mathbf{R}_{\mathrm{t}}\mathbf{A}_{\mathrm{p}}^{H}\mathbf{A}_{\mathrm{p}} + \mathbf{I}\right]^{-1}\mathbf{R}_{\mathrm{t}}.
\tag{20}
$$

因此，MMSE 可以写为

$$
J = \mathrm{tr}\left(\left[\frac{1}{\sigma^2}\mathbf{R}_{\mathrm{t}}\mathbf{A}_{\mathrm{p}}^{H}\mathbf{A}_{\mathrm{p}} + \mathbf{I}\right]^{-1}\mathbf{R}_{\mathrm{t}}\right).
\tag{21}
$$

在下面的命题中，我们给出 N_{p} 充分大时的渐近 MMSE，以及渐近 MMSE 能够达到其最小值的条件。

命题 **1**：当 $N_{\mathrm{p}} \to \infty$ 时，最优信道估计的 MMSE 满足 $J \to J_{\mathrm{asy}}$，J_{asy} 由下式给出

$$J_{\mathrm{asy}} = \sum_{s=1}^{S} \mathrm{tr}\left(\left[\frac{P}{\sigma^2} \mathbf{R}_{\mathrm{t},s} \left(\mathbf{C}_s \otimes \mathbf{I} \right) + \mathbf{I} \right]^{-1} \mathbf{R}_{\mathrm{t},s} \right), \tag{22}$$

其中 $\mathbf{R}_{\mathrm{t},s} = \mathrm{diag}\{ [\omega_i]^{\mathrm{R}}_{i \in \mathcal{K}_s} \}$，$\mathbf{C}_s = \mathbf{G}_s^H \mathbf{G}_s$，$\mathbf{G}_s = [\mathbf{g}_i]^{\mathrm{C}}_{i \in \mathcal{K}_s}$。此外，$J_{\mathrm{asy}}$ 在如下条件下达到其最小值

$$J_{\mathrm{asy}}^{\min} = \sum_{k=1}^{K} \sum_{\ell=0}^{N_{\mathrm{d}}-1} \frac{\sigma^2 \omega_{k,\ell}}{P \omega_{k,\ell} + \sigma^2}, \tag{23}$$

即条件为

$$\mathbf{g}_i^H \mathbf{g}_k = 0,\ \forall i, k \in \mathcal{K}_s,\ i \neq k,\ \forall s. \tag{24}$$

证明：请参见附录 A。

在命题 1 中，渐近 MMSE J_{asy} 可以写为 S 项之和，其中第 s 项仅依赖于使用第 s 个导频的 UT 的信道参数。这意味着使用第 s 个导频的 UT 不会干扰使用其他导频的 UT。因此，如果 N_{p} 充分大，使用不同导频的 UT 之间的干扰可以被完全消除，只剩下同导频干扰。换言之，此时 $\mathbf{X}_{\mathrm{p}}$ 中的导频趋于相移正交。此外，如果同一导频被阵列响应向量相互正交的 UT 使用，则同导频干扰也会消失，渐近 MMSE 达到其最小值。简言之，命题 1 实际上给出了导频复用在何种条件下能够取得渐近最优信道估计性能。

从上述分析可以看出，信道估计性能关键取决于导频分配。因此，必须精心设计导频分配策略，这将在下一小节中研究。

3.2 导频分配

本小节聚焦于 LEO 卫星大规模MIMO OFDM 系统的导频分配策略设计。最优的导频分配策略应能最小化信道估计的 MMSE。导频分配问题可以表述为组合优化问题，其最优解可以通过在 S^K 个可行解中穷举搜索获得。然而，穷举搜索的复杂度过高，不适合 LEO SATCOM 系统中的实时应用。因此，设计一种高效的导频分配策略，使信道估计性能能够得到最大程度的提升，具有重要意义。

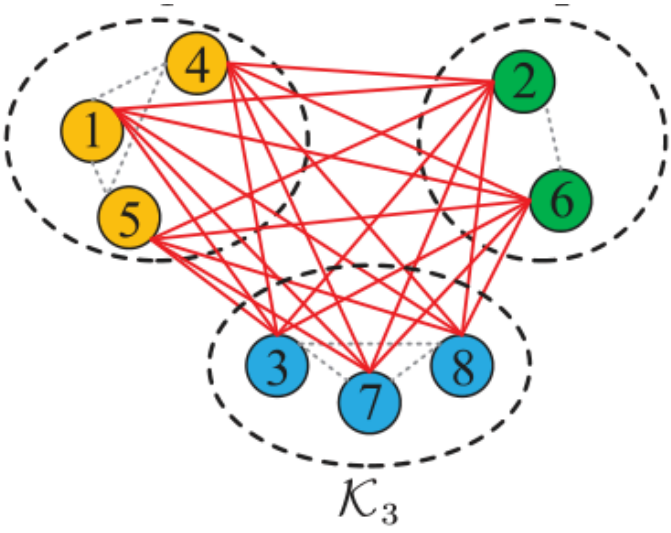


图 3　导频分配方案示例：通过 $\mathcal{K}_1=\{1,4,5\}$、$\mathcal{K}_2=\{2,6\}$ 与 $\mathcal{K}_3=\{3,7,8\}$ 将 $S=3$ 个导频分配给 8 个 UT。

从命题 1 可以看出，同一导频应被阵列响应向量接近正交的 UT 使用，而阵列响应向量高度线性相关的 UT 应被分配不同的导频。换言之，使用同一导频的任意两个 UT 的阵列响应向量之间的内积应尽可能接近零。直观地，我们将导频分配问题表述为如下形式

$$\min_{\mathcal{K}_s,\forall s}\sum_{s=1}^{S}\sum_{i,k\in\mathcal{K}_s,i<k}W_{i,k}\quad \text{s.t. } \cup_{s=1}^{S}\mathcal{K}_s=\mathcal{K}\text{ and }\mathcal{K}_s\cap\mathcal{K}_{s'}=\varnothing,\ \forall s'<s, \tag{25}$$

其中 $W_{i,k}$ 定义为 $W_{i,k}\triangleq\beta_i\beta_k|\mathbf{g}_i^H\mathbf{g}_k|^2$。值得注意的是，在问题 (25) 中，卫星进行导频分配时仅利用了大尺度衰落参数 $\{\beta_k\,|\,\forall k\}$ 和配对空域角度 $\{\xi_k\,|\,\forall k\}$。

接下来，我们证明问题 (25) 中的导频分配问题可以重构为图中的 max-S-cut 问题 [39]。记图 $\mathcal{G}(\mathcal{K},\mathcal{W})$，其中 $\mathcal{K}=\{1,\ldots,K\}$ 表示顶点集，$\mathcal{W}=\{W_{i,k}\,|\,\forall i,k\in\mathcal{K}\}$ 表示权重集。具体而言，顶点 i 与 k（$i\neq k$）之间的每条边都被赋予权重 $W_{i,k}$，其满足 $W_{k,i}=W_{i,k}$，并且我们假设 $W_{i,i}=0$。可以看出，问题 (25) 实际上旨在将顶点集 $\mathcal{K}$ 划分为 S 个不相交的子集 $\mathcal{K}_1,\ldots,\mathcal{K}_S$，使得连接同一子集内顶点的边的权重之和最小。注意到如下恒等式

$$\sum_{s=1}^{S}\sum_{i,k\in\mathcal{K}_s,i<k}W_{i,k}+\sum_{1\le s'<s\le S}\sum_{i\in\mathcal{K}_s,i'\in\mathcal{K}_{s'}}W_{i,i'}=\sum_{1\le i<k\le K}W_{i,k}=\text{constant}, \tag{26}$$

我们可以推导出问题 (25) 的一个等价表述，如下所示

$$\max_{\mathcal{K}_s,\forall s}\sum_{1\le s'<s\le S}\sum_{i\in\mathcal{K}_s,i'\in\mathcal{K}_{s'}}W_{i,i'}\quad \text{s.t. } \cup_{s=1}^{S}\mathcal{K}_s=\mathcal{K}\text{ and }\mathcal{K}_s\cap\mathcal{K}_{s'}=\varnothing,\ \forall s'<s. \tag{27}$$

值得注意的是，问题 (27) 恰好就是图 $\mathcal{G}(\mathcal{K},\mathcal{W})$ 的 max-S-cut 问题的形式。更详细地说，问题 (27) 的目标是找到顶点集 $\mathcal{K}$ 的一个 S-划分，使得端点位于不同子集中的边的权重之和最大。

算法 **1**　导频分配算法

输入：配对空域角度 $\{\xi_k \,|\, \forall k\}$ 与平均信道功率 $\{\beta_k \,|\, \forall k\}$。

输出：导频分配结果 $\mathcal{K}_1, \ldots, \mathcal{K}_S$。

1: 初始化 $\mathcal{K}_1 = \{1\}, \ldots, \mathcal{K}_S = \{S\}$，以及 $\mathcal{K}^{\mathrm{un}} = \mathcal{K} \setminus \{1, \ldots, S\}$；

2: **for** $k \in \mathcal{K}^{\mathrm{un}}$ **do**

3:　按下式计算 s_k

$$s_k = \arg\min_{s=1,\ldots,S} \left(\sum_{i,i' \in \mathcal{K}_s, i<i'} W_{i,i'} + \sum_{i \in \mathcal{K}_s} W_{i,k} \right)$$

4:　更新 $\mathcal{K}_{s_k} := \mathcal{K}_{s_k} \cup \{k\}$ 与 $\mathcal{K}^{\mathrm{un}} := \mathcal{K}^{\mathrm{un}} \setminus \{k\}$；

5: **end for**

借鉴 [40] 中的技术，我们在算法 1 中给出一种高效的导频分配算法，它在计算复杂度与信道估计性能之间取得了良好的平衡。算法 1 的计算复杂度为 $O\big(K^2\big)$。此外，算法 1 保证能够获得问题 (27) 的一个解，其目标值不低于最大值的 $1 - \frac{1}{S}$ 倍 [40]。

由于存在大维矩阵求逆运算，MMSE 信道估计的计算复杂度高得令人望而却步，这使得它难以在卫星载荷受限的 LEO SATCOM 系统中实现。MMSE 信道估计的高计算复杂度源于这样一种惯例：卫星的接收信号需要在空间-频率域进行联合处理。然而，由于 LEO 卫星信道的空域特性可以被卫星完全获知，这一惯例对 LEO 卫星信道估计而言可能并非必要。在下一节中，我们将为 LEO 卫星大规模 MIMO OFDM 通信开发一种新颖的 TSCE 方法，它可以显著降低计算负担，并取得接近 MMSE 估计的性能。

4 两级信道估计

本节为 LEO 卫星大规模MIMO OFDM 系统提出一种 TSCE 方法。首先，我们证明 MMSE 估计器在低 SNR 和高 SNR 区域具有两级结构，这表明信道估计可以通过每子载波空域处理接每用户频域处理来完成。而且，每个 UT 的空域处理被证明对所有子载波都是相同的。受此启发，我们将两级结构应用于一般情形。通过考虑渐近 MMSE 最小化，推导了每子载波空域线性处理的渐近最优向量。然后，借助快速 Toeplitz 方程求解器，每用户频域处理被高效实现，以恢复角度-时延域信道参数。

注意到，在 LEO SATCOM 系统中，卫星很难获取每个 UT 各自不同的 PDP。在关于 PDP 的先验知识不可得的情况下，合理地假设各 UT 依照某种典型场景具有共同的 PDP。具体地，我们作如下假设：每个 UT k 的 $\mathbf{R}_{\mathrm{t},k}$ 可以写为

$$\mathbf{R}_{\mathrm{t},k} = \beta_k \mathbf{\Gamma}, \tag{28}$$

其中 $\mathbf{\Gamma} = \mathrm{diag}\{\boldsymbol{\gamma}\}$，$\boldsymbol{\gamma} = [\gamma_0 \ \cdots \ \gamma_{N_{\mathrm{d}}-1}]^T$ 满足 $\mathrm{tr}(\mathbf{\Gamma}) = 1$。这意味着所有 UT 的 PDP 被假设为相同。这样一来，卫星只需要知道所有 UT 的大尺度衰落参数 $\{\beta_k \,|\, \forall k\}$ 与共同的 PDP $\mathbf{\Gamma}$，这可以大幅降低统计 CSI 获取的开销。

4.1 低 SNR 与高 SNR 区域分析

首先，我们证明在低 SNR 和高 SNR 区域，MMSE 估计器呈现两级结构。

命题 **2**：对于低 SNR 区域（以 $\sigma^2 \to \infty$ 表示），式 (19) 中的 MMSE 估计可以被很好地近似为

$$\hat{\mathbf{d}}_{\mathrm{t}} \approx \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{U}_{\mathrm{L},1}^H & & \\ & \ddots & \\ & & \mathbf{U}_{\mathrm{L},K}^H \end{bmatrix}}_{\mathbf{U}_{\mathrm{L}}^H} \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{I}_{N_{\mathrm{p}}} \otimes \mathbf{g}_1^H \\ \vdots \\ \mathbf{I}_{N_{\mathrm{p}}} \otimes \mathbf{g}_K^H \end{bmatrix}}_{\mathbf{W}_{\mathrm{L}}^H} \mathbf{y}_{\mathrm{p}}, \tag{29}$$

其中 $\mathbf{U}_{\mathrm{L},k} = \frac{\sqrt{P/N_{\mathrm{p}}}}{\sigma^2}\mathbf{F}_{\mathrm{p,e}}\mathbf{D}_{\mathrm{d},s_k}\mathbf{R}_{\mathrm{t},k} \in \mathbb{C}^{N_{\mathrm{p}} \times N_{\mathrm{d}}}$。在高 SNR 区域，即 $\sigma^2 \to 0$，当 $N_{\mathrm{p}} \to \infty$ 时，式 (19) 中的 MMSE 估计趋于化简为

$$\hat{\mathbf{d}}_{\mathrm{t}} \approx \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{U}_{\mathrm{H},1}^H & & \\ & \ddots & \\ & & \mathbf{U}_{\mathrm{H},K}^H \end{bmatrix}}_{\mathbf{U}_{\mathrm{H}}^H} \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{I}_{N_{\mathrm{p}}} \otimes \mathbf{q}_1^H \\ \vdots \\ \mathbf{I}_{N_{\mathrm{p}}} \otimes \mathbf{q}_K^H \end{bmatrix}}_{\mathbf{W}_{\mathrm{H}}^H} \mathbf{y}_{\mathrm{p}}, \tag{30}$$

其中 $\mathbf{U}_{\mathrm{H},k} = \frac{1}{\sqrt{PN_{\mathrm{p}}}}\mathbf{F}_{\mathrm{p,e}}\mathbf{D}_{\mathrm{d},s_k}\boldsymbol{\Gamma}\boldsymbol{\Gamma}^{\dagger} \in \mathbb{C}^{N_{\mathrm{p}} \times N_{\mathrm{d}}}$，$\mathbf{q}_k$ 为 $\mathbf{G}_{s_k}\mathbf{C}_{s_k}^{-1}$ 的第 i_k 个列向量，i_k 由 $\mathbf{g}_k$ 在 $\mathbf{G}_{s_k}$ 中的列索引给出。

证明：请参见附录 B。

命题 2 揭示，式 (29) 和 (30) 中的信道估计结果呈现两级结构。具体而言，卫星的接收信号首先利用 $\mathbf{W}_{\mathrm{L}}$（或 $\mathbf{W}_{\mathrm{H}}$）在空域被逐子载波处理，然后再利用 $\mathbf{U}_{\mathrm{L}}$（或 $\mathbf{U}_{\mathrm{H}}$）在频域被逐用户处理。此外，每个 UT 的空域处理对所有子载波都是相同的。因此，无论在低 SNR 还是高 SNR 区域，LEO 卫星信道估计都不再需要在空间-频率域对接收信号进行联合处理。

受上述分析启发，我们旨在将两级结构应用于 LEO 卫星大规模MIMO OFDM 通信的一般情形，这将在下一小节中阐述。

4.2 两级信道估计方法

我们考虑信道估计可以用如下结构实现

$$\hat{\mathbf{d}}_{\mathrm{t}}^{\mathrm{tsce}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{U}_1^H & & \\ & \ddots & \\ & & \mathbf{U}_K^H \end{bmatrix}}_{\mathbf{U}^H} \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{I}_{N_{\mathrm{p}}} \otimes \mathbf{w}_1^H \\ \vdots \\ \mathbf{I}_{N_{\mathrm{p}}} \otimes \mathbf{w}_K^H \end{bmatrix}}_{\mathbf{W}^H} \mathbf{y}_{\mathrm{p}}, \tag{31}$$

其中 $\mathbf{w}_k \in \mathbb{C}^{M \times 1}$ 与 $\mathbf{U}_k \in \mathbb{C}^{N_{\mathrm{p}} \times N_{\mathrm{d}}}$ 分别表示 UT k 的每子载波空域处理向量与每用户频域处理矩阵。在第一级，卫星的接收信号利用 $\mathbf{w}_k$ 在空域进行处理，如下所示

$$\begin{aligned}\mathbf{y}_{\mathrm{w},k} &= (\mathbf{I}_{N_\mathrm{p}} \otimes \mathbf{w}_k^H)\mathbf{y}_\mathrm{p} = \mathbf{X}_\mathrm{c}^* \mathbf{Y}_\mathrm{p}^T \mathbf{w}_k^* \\ &= \sqrt{\frac{P}{N_\mathrm{p}}} \mathbf{w}_k^H \mathbf{g}_k \mathbf{F}_{\mathrm{p,e}} \mathbf{D}_{\mathrm{d},s_k} \mathbf{d}_{\mathrm{t},k} \\ &\quad + \sum_{i \neq k} \sqrt{\frac{P}{N_\mathrm{p}}} \mathbf{w}_k^H \mathbf{g}_i \mathbf{F}_{\mathrm{p,e}} \mathbf{D}_{\mathrm{d},s_i} \mathbf{d}_{\mathrm{t},i} + \mathbf{z}_{\mathrm{w},k},\end{aligned} \tag{32}$$

其中 $\mathbf{z}_{\mathrm{w},k} = \mathbf{X}_\mathrm{c}^* \mathbf{Z}_\mathrm{p}^T \mathbf{w}_k^*$ 分布为 $\mathbf{z}_{\mathrm{w},k} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \sigma^2 \|\mathbf{w}_k\|^2 \mathbf{I})$。然后，在第二级，$\mathbf{d}_{\mathrm{t},k}$ 的估计可以通过每用户频域处理获得，如下所示

$$\hat{\mathbf{d}}_{\mathrm{t},k}^{\mathrm{tsce}} = \mathbf{U}_k^H \mathbf{y}_{\mathrm{w},k}. \tag{33}$$

然后，以最小化 MSE $\mathbb{E}\{\|\mathbf{U}_k^H \mathbf{y}_{\mathrm{w},k} - \mathbf{d}_{\mathrm{t},k}\|^2\}$ 为目标，UT k 频域处理的最优 $\mathbf{U}_k$ 应由下式给出

$$\mathbf{U}_k = \sqrt{\frac{P}{N_\mathrm{p}}} \mathbf{w}_k^H \mathbf{g}_k \mathbf{T}_{\mathrm{w},k}^{-1} \mathbf{F}_{\mathrm{p,e}} \mathbf{D}_{\mathrm{d},s_k} \mathbf{R}_{\mathrm{t},k}, \tag{34}$$

其中 $\mathbf{T}_{\mathrm{w},k} = \mathbf{F}_{\mathrm{p,e}} \mathbf{\Lambda}_{\mathrm{w},k} \mathbf{F}_{\mathrm{p,e}}^H \in \mathbb{C}^{N_\mathrm{p} \times N_\mathrm{p}}$，对角矩阵 $\mathbf{\Lambda}_{\mathrm{w},k} \in \mathbb{R}^{N_\mathrm{p}^\mathrm{e} \times N_\mathrm{p}^\mathrm{e}}$ 由下式给出

$$\mathbf{\Lambda}_{\mathrm{w},k} = \sum_{i=1}^{K} \frac{P}{N_\mathrm{p}} |\mathbf{w}_k^H \mathbf{g}_i|^2 \mathbf{D}_{\mathrm{d},s_i} \mathbf{R}_{\mathrm{t},i} \mathbf{D}_{\mathrm{d},s_i}^T + \frac{\sigma^2 \|\mathbf{w}_k\|^2}{N_\mathrm{p}^\mathrm{e}} \mathbf{I}. \tag{35}$$

MMSE 矩阵由下式给出

$$\mathbf{R}_{\mathrm{e},k}^{\mathrm{tsce}} = \mathbf{R}_{\mathrm{t},k} - \frac{P}{N_\mathrm{p}} |\mathbf{w}_k^H \mathbf{g}_k|^2 \mathbf{V}_{\mathrm{w},k}, \tag{36}$$

其中 $\mathbf{V}_{\mathrm{w},k} = \mathbf{R}_{\mathrm{t},k} \mathbf{D}_{\mathrm{d},s_k}^T \mathbf{F}_{\mathrm{p,e}}^H \mathbf{T}_{\mathrm{w},k}^{-1} \mathbf{F}_{\mathrm{p,e}} \mathbf{D}_{\mathrm{d},s_k} \mathbf{R}_{\mathrm{t},k}$。相应的 MMSE 由下式给出

$$J_{\mathrm{w},k} = \mathrm{tr}\left(\mathbf{R}_{\mathrm{t},k}\right) - \frac{P}{N_\mathrm{p}} |\mathbf{w}_k^H \mathbf{g}_k|^2 \mathrm{tr}\left(\mathbf{V}_{\mathrm{w},k}\right). \tag{37}$$

在接下来的两小节中，我们将分别详细讨论每子载波空域处理与每用户频域处理。

4.3 每子载波空域处理

在下面的命题中，通过分析 $J_{\mathrm{w},k}$ 的渐近特性，我们推导出最小化 $J_{\mathrm{w},k}$ 的渐近最优空域处理向量 $\mathbf{w}_k$。

命题 **3**：当 $N_\mathrm{p} \to \infty$ 时，UT k 的 MMSE $J_{\mathrm{w},k}$ 满足 $J_{\mathrm{w},k} \to J_{\mathrm{w},k}^{\mathrm{asy}}$。这里，$J_{\mathrm{w},k}^{\mathrm{asy}}$ 由下式给出

$$J_{\mathrm{w},k}^{\mathrm{asy}} = \beta_k - P\beta_k^2 |\mathbf{w}_k^H \mathbf{g}_k|^2 \sum_{\ell=0}^{N_\mathrm{d}-1} \frac{\gamma_\ell^2}{A_{k,\ell}}, \tag{38}$$

其中 $A_{k,\ell} = G_k \gamma_\ell + \sigma^2 W_k$，$G_k = P \mathbf{w}_k^H \mathbf{G}_{s_k} \mathbf{\Omega}_{s_k} \mathbf{G}_{s_k}^H \mathbf{w}_k$，$W_k = \|\mathbf{w}_k\|^2$，且 $\mathbf{\Omega}_s = \mathrm{diag}\{[\beta_i]_{i \in \mathcal{K}_s}^{\mathrm{R}}\}$。此外，最小化 $J_{\mathrm{w},k}^{\mathrm{asy}}$ 的最优空域处理向量 $\mathbf{w}_k$ 由下式给出

$$\mathbf{w}_k = \left(P \mathbf{G}_{s_k} \mathbf{\Omega}_{s_k} \mathbf{G}_{s_k}^H + v_k \mathbf{I}\right)^{-1} \mathbf{g}_k, \tag{39}$$

其中 v_k 由下式给出

$$v_k = \frac{\sum_{\ell=0}^{N_{\mathrm{d}}-1} \dfrac{\gamma_\ell^2}{A_{k,\ell}^2}}{\sum_{\ell=0}^{N_{\mathrm{d}}-1} \dfrac{\gamma_\ell^3}{A_{k,\ell}^2}} \sigma^2, \tag{40}$$

其下界为 $v_k \geq \sigma^2$，上界为 $v_k \leq \frac{\sigma^2}{\bar{\gamma}}$，其中 $\bar{\gamma}$ 由 $\{\gamma_\ell \,|\, \forall \ell\}$ 中非零元素的平均值给出。

证明：请参见附录 C。

从命题 3 可以看出，每个 UT k 的渐近最优空域处理向量 $\mathbf{w}_k$ 应具有正则化迫零（RZF）处理的形式。此外，$\mathbf{w}_k$ 仅依赖于与 UT k 使用同一导频的 UT 的信道参数。注意到，由于 v_k 与依赖于 $\mathbf{w}_k$ 的 $A_{k,\ell}$ 相互交织（如 (38) 和 (39) 所示），通常难以从 (40) 得到 v_k 的闭式解。此外，我们推导了 v_k 的下界与上界。达到 v_k 下界与上界的条件也在下面给出。

在某些特殊的信道条件下，v_k 的下界与上界可以变紧。如果每个 UT 的 LEO 卫星信道只有一个抽头，例如当 $\ell = \ell'$ 时 $\gamma_{\ell'} = 1$，否则 $\gamma_\ell = 0$，则可以利用 (40) 推得 $v_k = \sigma^2$。另一方面，如果 $\{\gamma_\ell \,|\, \forall \ell\}$ 中的非零元素完全相同，例如非零的 γ_ℓ 满足 $\gamma_\ell = \bar{\gamma}$，则同样由 (40) 可得 $v_k = \frac{\sigma^2}{\bar{\gamma}}$。

根据 (40)，v_k 恰好等于非线性方程 $F(v_k) = 0$ 的解，其中 $F(v_k)$ 由下式给出

$$F(v_k) = \frac{\sum_{\ell=0}^{N_{\mathrm{d}}-1} \dfrac{\gamma_\ell^2}{A_{k,\ell}^2}}{\sum_{\ell=0}^{N_{\mathrm{d}}-1} \dfrac{\gamma_\ell^3}{A_{k,\ell}^2}} \sigma^2 - v_k. \tag{41}$$

本文采用牛顿（Newton）法 [41] 求解非线性方程 $F(v_k) = 0$，为简洁起见，此处省略详细步骤。

4.4 每用户频域处理

由 (34) 中的每用户频域处理可以看出，其中存在 $\mathbf{T}_{\mathrm{w},k}^{-1}\mathbf{y}_{\mathrm{w},k}$ 这一项。注意到 $\mathbf{T}_{\mathrm{w},k}$ 是 Toeplitz 矩阵，我们只需关注 Toeplitz 方程组 $\mathbf{T}_{\mathrm{w},k}\mathbf{x}_{\mathrm{w},k} = \mathbf{y}_{\mathrm{w},k}$ 的求解。本文采用经典的 Levinson 递归算法求解 Toeplitz 方程组 [42]。对于一个 n 维 Toeplitz 矩阵，Levinson 算法所需的乘法次数为 $4n^2$ [42]。我们以求解 Toeplitz 方程组 $\mathbf{T}_n\mathbf{s} = \mathbf{b}$ 为例，其中 $\mathbf{T}_n \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 为正定 Toeplitz 矩阵，$\mathbf{b} = [b_1 \ \cdots \ b_n]^T$ 为任意向量。Levinson 算法概括如下。

首先，我们将 $\mathbf{T}_n$ 重写为 $\mathbf{T}_n = T_0\mathbf{L}_n$，其中 $T_0 = [\mathbf{T}_n]_{0,0}$。然后，$\mathbf{L}_n$ 可以写为

$$\mathbf{L}_n = \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{r}_{n-1}^H \\ \mathbf{r}_{n-1} & \mathbf{L}_{n-1} \end{bmatrix}, \tag{42}$$

其中 $\mathbf{r}_{n-1} = [\rho_1 \ \cdots \ \rho_{n-1}]^T$。为方便起见，记 $\mathbf{r}_m = [\rho_1 \ \cdots \ \rho_m]^T$。$\alpha_m$、$\zeta_m$、$\mathbf{x}_m \in \mathbb{C}^{m\times 1}$ 与 $\mathbf{y}_m \in \mathbb{C}^{m\times 1}$ 的初值分别由 $\alpha_1 = -\rho_1$、$\zeta_1 = 1$、$\mathbf{x}_1 = b_1$ 与 $\mathbf{y}_1 = -\rho_1$ 给出。对 $1 \leq m \leq n-1$，ζ_m 与 $\mathbf{x}_m$ 按下式更新

$$\zeta_{m+1} = (1 - |\alpha_m|^2)\zeta_m, \tag{43a}$$

$$\mu_{m+1} = (b_{m+1} - \mathbf{r}_m^T\tilde{\mathbf{x}}_m)/\zeta_{m+1}, \tag{43b}$$

$$\mathbf{x}_{m+1}=\begin{bmatrix}\mathbf{x}_m+\mu_{m+1}\tilde{\mathbf{y}}_m^*\\ \mu_{m+1}\end{bmatrix} \tag{43c}$$

其中 $\tilde{\mathbf{x}}$ 表示将 $\mathbf{x}$ 中的元素按逆序重排所得的向量。此外，对 $1\le m\le n-2$，(43) 中的 α_m 与 $\mathbf{y}_m$ 按下式更新

$$\alpha_{m+1}=-(\rho_{m+1}+\mathbf{r}_m^T\tilde{\mathbf{y}}_m)/\zeta_{m+1}, \tag{44a}$$

$$\mathbf{y}_{m+1}=\begin{bmatrix}\mathbf{y}_m+\alpha_{m+1}\tilde{\mathbf{y}}_m^*\\ \alpha_{m+1}\end{bmatrix}, \tag{44b}$$

得到 $\mathbf{x}_n$ 后，Toeplitz 方程组 $\mathbf{T}_n\mathbf{s}=\mathbf{b}$ 的解由 $\mathbf{s}=T_0^{-1}\mathbf{x}_n$ 给出。

然后，一旦求得解 $\mathbf{x}_{\mathrm{w},k}=\mathbf{T}_{\mathrm{w},k}^{-1}\mathbf{y}_{\mathrm{w},k}$，式 (33) 中的 $\hat{\mathbf{d}}_{\mathrm{t},k}^{\mathrm{tsce}}$ 便可由下式得到

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{d}}_{\mathrm{t},k}^{\mathrm{tsce}}&=\sqrt{\frac{P}{N_{\mathrm{p}}}}\mathbf{g}_k^H\mathbf{w}_k\mathbf{R}_{\mathrm{t},k}\mathbf{D}_{\mathrm{d},s_k}^T\mathbf{F}_{\mathrm{p,e}}^H\mathbf{x}_{\mathrm{w},k}\\&=C_k\mathbf{R}_{\mathrm{t},k}\mathbf{D}_{\mathrm{d},s_k}^T\mathrm{IFFT}\left(\begin{bmatrix}\mathbf{0}_{r_{\mathrm{p}}\times 1}\\ \mathbf{x}_{\mathrm{w},k}\\ \mathbf{0}_{R_{\mathrm{p}}\times 1}\end{bmatrix}\right),\end{aligned} \tag{45}$$

其中 $C_k=\sqrt{PN_{\mathrm{p}}\mu_{\mathrm{d}}}\mathbf{g}_k^H\mathbf{w}_k$，$\mathrm{IFFT}(\cdot)$ 表示逆快速傅里叶变换（IFFT）运算。TSCE 算法的整体描述总结于算法 2。

接下来，我们讨论 MMSE 估计与 TSCE 方法的复杂度。对于式 (19) 中的 MMSE 估计，计算 $\mathbf{A}_{\mathrm{p}}^H\mathbf{y}_{\mathrm{p}}$ 的复杂度为 $O(KMN_{\mathrm{p}}+KN_{\mathrm{p}}^{\mathrm{e}}\log_2 N_{\mathrm{p}}^{\mathrm{e}})$，而矩阵求逆的复杂度为 $O(K^3N_{\mathrm{d}}^3)$。因此，MMSE 估计的总复杂度为 $O(KMN_{\mathrm{p}}+KN_{\mathrm{p}}^{\mathrm{e}}\log_2 N_{\mathrm{p}}^{\mathrm{e}}+K^3N_{\mathrm{d}}^3)$。另一方面，对于算法 2 中的 TSCE 方法，计算 $\{\mathbf{y}_{\mathrm{w},k}\,|\,\forall k\}$ 的复杂度为 $O(SM^3+KM^2+KMN_{\mathrm{p}})$，而利用 (45) 计算 $\{\hat{\mathbf{d}}_{\mathrm{t},k}^{\mathrm{tsce}}\,|\,\forall k\}$ 的复杂度为 $O(KN_{\mathrm{p}}^2+KN_{\mathrm{p}}^{\mathrm{e}}\log_2 N_{\mathrm{p}}^{\mathrm{e}})$。因此，算法 2 的总复杂度为 $O(SM^3+KM^2+KMN_{\mathrm{p}}+KN_{\mathrm{p}}^2+KN_{\mathrm{p}}^{\mathrm{e}}\log_2 N_{\mathrm{p}}^{\mathrm{e}})$。

算法 2　TSCE 算法

输入：配对空域角度 $\{\xi_k\,|\,\forall k\}$、平均信道功率 $\{\beta_k\,|\,\forall k\}$ 与共同 PDP $\{\gamma_\ell\,|\,\forall \ell\}$。

输出：信道估计结果 $\hat{\mathbf{d}}_{\mathrm{t},k}^{\mathrm{tsce}}$，$\forall k$。

1: **for** 每个 UT $k\in\mathcal{K}$ **do**

2:　利用 (39) 计算 $\mathbf{w}_k$；

3:　计算 $\mathbf{y}_{\mathrm{w},k}=\mathbf{X}_{\mathrm{c}}^*\mathbf{Y}_{\mathrm{p}}^T\mathbf{w}_k^*$；

4:　利用 (43) 和 (44) 计算 $\mathbf{x}_{\mathrm{w},k}=\mathbf{T}_{\mathrm{w},k}^{-1}\mathbf{y}_{\mathrm{w},k}$；

5:　利用 (45) 计算 $\hat{\mathbf{d}}_{\mathrm{t},k}^{\mathrm{tsce}}$；

6: **end for**

5 仿真结果

本节给出仿真结果，以展示所提信道估计方法在大规模MIMO OFDM LEO SATCOM 系统中的性能。仿真参数总结于表 I。配对空域角度 $\{\xi_k \,|\, \forall k\}$ 按圆域 $\{(x,y) : x^2 + y^2 \le \sin^2 \vartheta_{\max}\}$ 内的均匀分布生成。UT k 的仰角由 $\alpha_k = \cos^{-1}\big((R_{\mathrm{s}}/R_{\mathrm{e}}) \sin \vartheta_k\big)$ [43] 计算得到，其中 R_{e} 为地球半径，$R_{\mathrm{s}} = R_{\mathrm{e}} + H$ 为轨道半径。卫星与 UT k 之间的距离由 $D_k = \sqrt{R_{\mathrm{e}}^2 \sin^2 \alpha_k + H^2 + 2HR_{\mathrm{e}}} - R_{\mathrm{e}} \sin \alpha_k$ [17] 给出。卫星与每个 UT 的每天线增益分别记为 G_{sat} 与 G_{ut}。每个 UT 信道中各条路径的传播时延与功率强度按指数功率时延谱生成。此外，不同仰角 UT 的路径损耗和阴影衰落按 [17] 中密集城区场景计算，电离层损耗近似设为 2 dB。表 I 中的 OFDM 参数基于 5G NR [37, 表 7.1]。噪声方差由 $\sigma^2 = k_{\mathrm{B}} T_{\mathrm{n}} B / N_{\mathrm{c}}$ 给出，其中 $k_{\mathrm{B}} = 1.38 \times 10^{-23}\ \mathrm{J \cdot K^{-1}}$ 为玻尔兹曼常数，T_{n} 为噪声温度，B 为系统带宽。

表 I　仿真参数

参数	数值
地球半径 R_{e}	6378 km
轨道高度 H	1000 km
中心频率 f_{c}	2 GHz
带宽 B	20 MHz
噪声温度 T_{n}	290 K
天线数量 M_x、M_y	12、12
天线间距 d_x、d_y	λ、λ
每天线增益 G_{sat}、G_{ut}	7 dBi、0 dBi
最大天底角 $\vartheta_{\max}$	30°
UT 数量 K	500
每 UT 发送功率 P	0 dBW – 20 dBW
子载波间隔 Δf	60 kHz
采样时间间隔 T_{s}	32.6 ns
子载波总数 N_{c}	512
导频子载波数 N_{p}	128
CP 间隔 N_{g}	36

本文通过在 N_{L} 个信道样本上对信道估计的归一化均方误差（NMSE）取平均来评估性能，如下所示

$$\begin{aligned}\text{Averaged NMSE} &= \frac{1}{N_{\mathrm{L}}}\sum_{n=1}^{N_{\mathrm{L}}}\frac{\sum_{k=1}^{K}\|\mathbf{H}_{\mathrm{p},k}(n)-\hat{\mathbf{H}}_{\mathrm{p},k}(n)\|_{\mathrm{F}}^{2}}{\sum_{k=1}^{K}\|\mathbf{H}_{\mathrm{p},k}(n)\|_{\mathrm{F}}^{2}} \\ &= \frac{1}{N_{\mathrm{L}}}\sum_{n=1}^{N_{\mathrm{L}}}\frac{\|\mathbf{d}_{\mathrm{p}}(n)-\hat{\mathbf{d}}_{\mathrm{p}}(n)\|^{2}}{\|\mathbf{d}_{\mathrm{p}}(n)\|^{2}},\end{aligned} \tag{46}$$

其中 $\mathbf{H}_{\mathrm{p},k}(n)=\mathbf{g}_{k}(\mathbf{d}_{\mathrm{p},k}(n))^{T}$ 为 UT k 的 SFC 的第 n 个样本，$\hat{\mathbf{H}}_{\mathrm{p},k}(n)=\mathbf{g}_{k}(\hat{\mathbf{d}}_{\mathrm{p},k}(n))^{T}$ 为 $\mathbf{H}_{\mathrm{p},k}(n)$ 的估计，$\mathbf{d}_{\mathrm{p}}(n)=[(\mathbf{d}_{\mathrm{p},1}(n))^{T}\ \cdots\ (\mathbf{d}_{\mathrm{p},K}(n))^{T}]^{T}$，$\hat{\mathbf{d}}_{\mathrm{p}}(n)$ 为 $\mathbf{d}_{\mathrm{p}}(n)$ 的估计，且 N_{L} 设为 $N_{\mathrm{L}}=100$。

在图 4 中，比较了 MMSE 估计与所提 TSCE 方法在不同 N_{p} 取值下的复杂度。可以看出，采用 TSCE 方法后，LEO 卫星大规模MIMO OFDM 通信信道估计的复杂度相比传统 MMSE 估计可以显著降低数个数量级。尽管 TSCE 方法的复杂度低得多，仿真结果表明其性能可以接近 MMSE 估计。

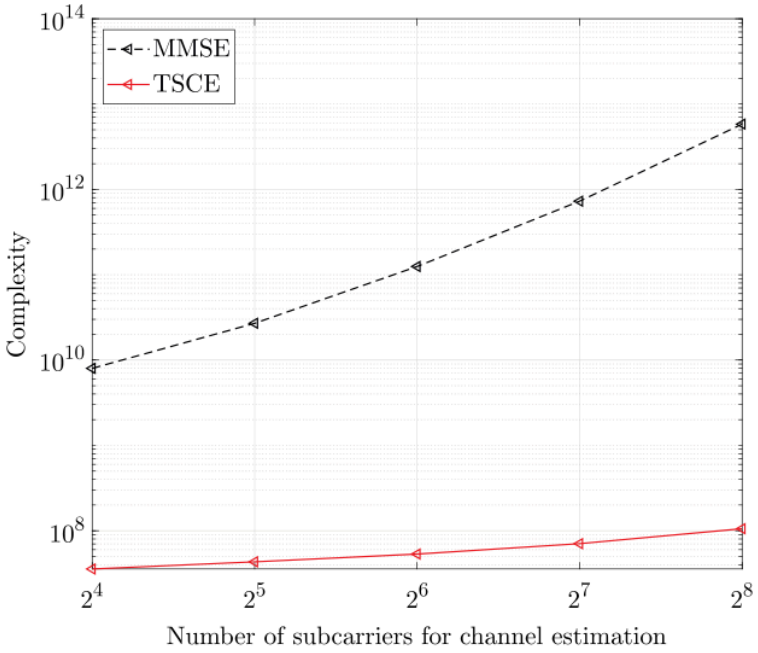


图 4　MMSE 估计与 TSCE 方法的复杂度对比。

图 5 给出了算法 1 所提导频分配策略与随机导频分配策略在 $\mu_{\mathrm{d}}=2$ 时的 NMSE 性能。可以观察到，算法 1 所提的导频分配策略能够显著提升 LEO 卫星大规模MIMO OFDM 通信的信道估计性能。此外，可以看到 TSCE 方法能取得接近 MMSE 估计的性能，但计算复杂度低得多。

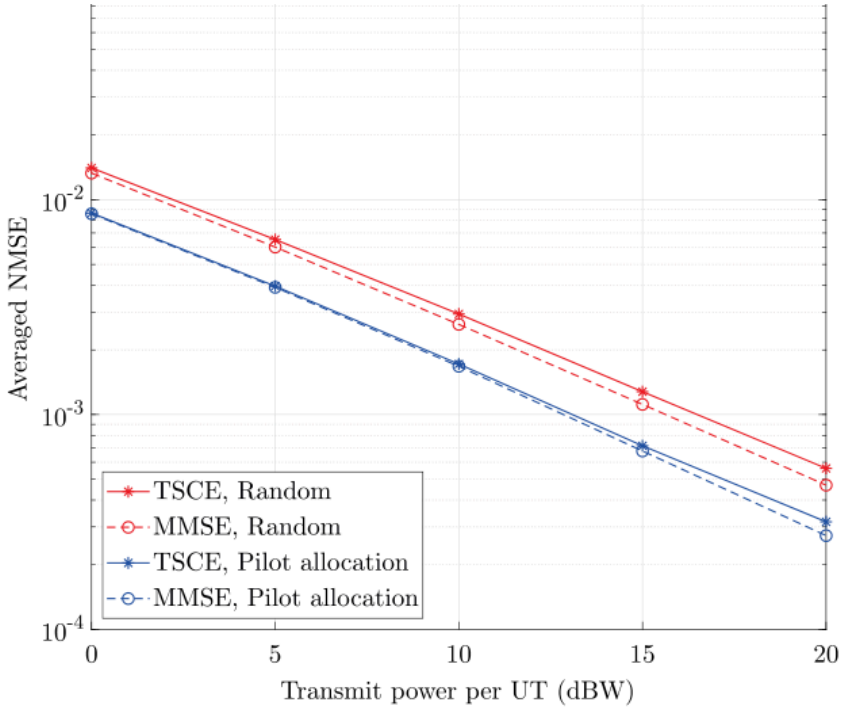


图 5　算法 1 的 NMSE 性能。

TSCE 方法在不同 μ_{d} 取值下的 NMSE 性能如图 6 所示。可以看出，增大 μ_{d} 的取值可以提升信道估计精度，但代价是更高的计算复杂度。此外，将 μ_{d} 从 1 增大到 2 所带来的性能提升比从 2 增大到 4 更为显著。

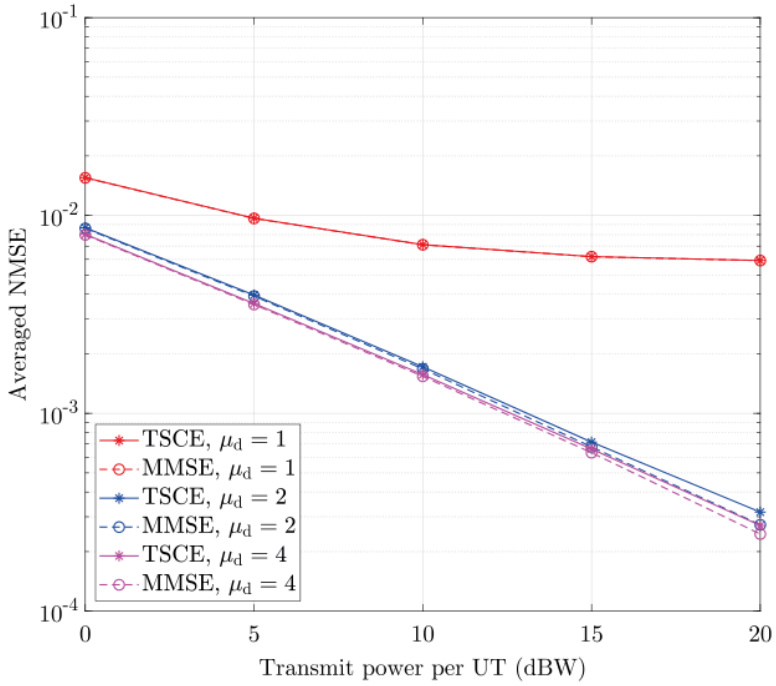


图 6　算法 2 在不同 μ_{d} 下的 NMSE 性能。

所提 TSCE 方法的频谱效率如图 7 所示。可以看到，TSCE 方法也能取得接近最优的频谱效率性能（相对于 MMSE 估计）。此外，$\mu_{\mathrm{d}} = 2$ 时取得的频谱效率与 $\mu_{\mathrm{d}} = 4$ 时非常接近。

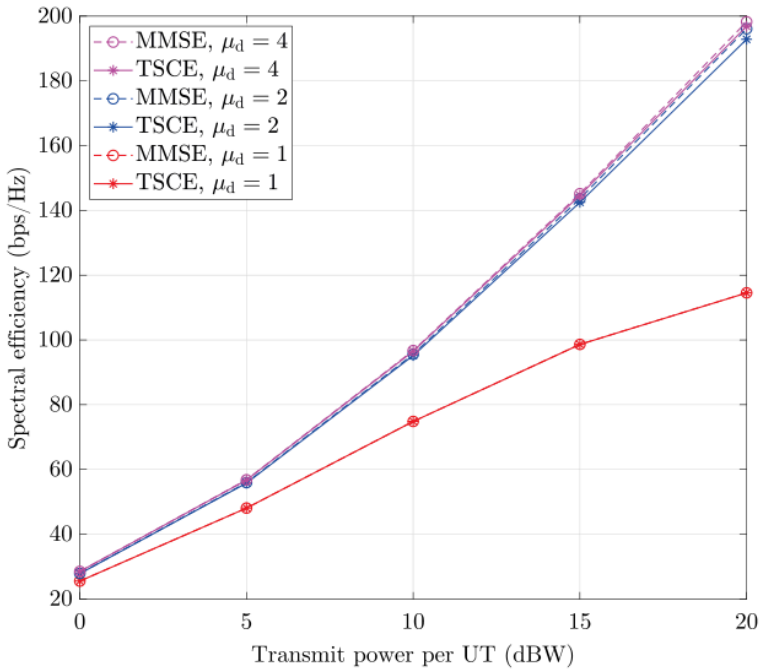
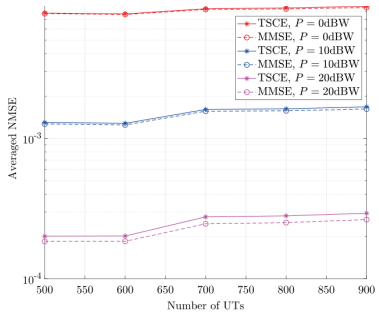
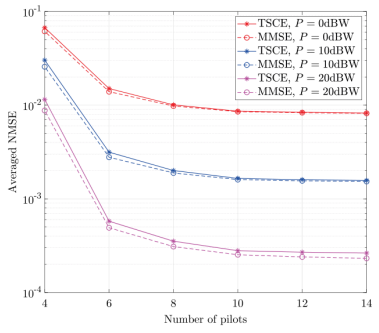


图 7　算法 2 的频谱效率性能。

TSCE 方法在不同 K 取值下的 NMSE 性能如图 8a 所示。可以看出，随着 UT 数量的增加，信道估计精度得到了良好的保持。此外，图 8b 展示了 TSCE 方法在不同 S 取值下的 NMSE 性能。可以观察到，随着导频数量的增加，信道估计精度先明显提升，随后保持在稳定的水平。



(a) $S = 14$.



(b) $K = 500$.

图 8　算法 2 在不同 K 和 S 下的 NMSE 性能（(a) $S = 14$；(b) $K = 500$）。

6 结论

本文研究了 LEO SATCOM 系统的大规模MIMO OFDM 信道估计，其中卫星配备 UPA，每个 UT 配备单副天线。首先，我们利用 ADC 表征 LEO 卫星大规模MIMO OFDM 通信的 SFC。然后，我们证明当使用同一导频的 UT 的阵列响应向量相互正交时，渐近 MMSE 可以达到最小。受此启发，我们设计了一种高效的基于图的导频分配策略来提升信道估计性能。随后，我们提出了 TSCE 方法，其中信道估计通过每子载波空域处理接每用户频域处理来完成。每个 UT 的空域处理被证明对所有子载波都是相同的，并且推导了每子载波空域线性处理的渐近最优向量。通过利用快速 Toeplitz 方程求解器，每用户频域处理可以得到高效实现。仿真结果验证了所提信道估计方法的接近最优性能。

附录 A　命题 1 的证明

注意到，式 (21) 中的 MMSE 可以重写为

$$J = \mathrm{tr}\left(\mathbf{R}_{\mathrm{t}}^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{\sigma^2} \mathbf{R}_{\mathrm{t}}^{\frac{1}{2}} \mathbf{A}_{\mathrm{p}}^H \mathbf{A}_{\mathrm{p}} \mathbf{R}_{\mathrm{t}}^{\frac{1}{2}} + \mathbf{I} \right)^{-1} \mathbf{R}_{\mathrm{t}}^{\frac{1}{2}} \right). \tag{47}$$

记 $\mathbf{\Gamma}_{i,k} = \mathbf{R}_{\mathrm{t},i}^{\frac{1}{2}} \mathbf{D}_{\mathrm{d},s_i}^T \mathbf{F}_{\mathrm{p,e}}^H \mathbf{F}_{\mathrm{p,e}} \mathbf{D}_{\mathrm{d},s_k} \mathbf{R}_{\mathrm{t},k}^{\frac{1}{2}}$。则可以推导出

$$\begin{aligned} |[\mathbf{\Gamma}_{i,k}]_{\ell,\ell'}| &= \sqrt{\omega_{i,\ell}\omega_{k,\ell'}} \left| \sum_{n=0}^{N_{\mathrm{p}}-1} e^{-j\frac{2\pi(r_{\mathrm{p}}+n)(\phi_{s_k}-\phi_{s_i}+\ell'-\ell)}{N_{\mathrm{p}}^{\mathrm{e}}}} \right| \\ &= \sqrt{\omega_{i,\ell}\omega_{k,\ell'}} F_{N_{\mathrm{p}}}\left(\frac{\phi_{s_k} - \phi_{s_i} + \ell' - \ell}{\mu_{\mathrm{d}}} \right), \end{aligned} \tag{48}$$

其中 $F_{N_{\mathrm{p}}}(x) = \left| \frac{\sin(\pi x)}{\sin(\pi x / N_{\mathrm{p}})} \right|$。当 $N_{\mathrm{p}} \to \infty$ 时，利用 $F_{N_{\mathrm{p}}}(x)$ 的快速衰减特性，$\left| [\mathbf{\Gamma}_{i,k}]_{\ell,\ell'} \right|$ 应趋于满足

$$|[\mathbf{\Gamma}_{i,k}]_{\ell,\ell'} - N_{\mathrm{p}} \sqrt{\omega_{i,\ell}\omega_{k,\ell'}} \delta(s_k - s_i)\delta(\ell' - \ell) \to 0. \tag{49}$$

然后，当 $N_{\mathrm{p}} \to \infty$ 时，我们有

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\sigma^2} \mathbf{R}_{\mathrm{t}}^{\frac{1}{2}} \mathbf{A}_{\mathrm{p}}^H \mathbf{A}_{\mathrm{p}} \mathbf{R}_{\mathrm{t}}^{\frac{1}{2}} + \mathbf{I} \\ &= \frac{P}{\sigma^2 N_{\mathrm{p}}} \begin{bmatrix} \mathbf{\Gamma}_{1,1} & \cdots & \mathbf{g}_1^H \mathbf{g}_K \mathbf{\Gamma}_{1,K} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{g}_K^H \mathbf{g}_1 \mathbf{\Gamma}_{K,1} & \cdots & \mathbf{\Gamma}_{K,K} \end{bmatrix} + \mathbf{I} \\ &\to \frac{P}{\sigma^2} \mathbf{R}_{\mathrm{t}}^{\frac{1}{2}} (\mathbf{C}_\delta \otimes \mathbf{I}) \mathbf{R}_{\mathrm{t}}^{\frac{1}{2}} + \mathbf{I}, \end{aligned} \tag{50}$$

其中 $\mathbf{C}_\delta \in \mathbb{C}^{K \times K}$，其第 (i,k) 个元素由 $[\mathbf{C}_\delta]_{i,k} = \mathbf{g}_i^H \mathbf{g}_k \delta(s_k - s_i)$ 给出。因此，对于式 (47) 中的 MMSE，我们有

$$
\begin{aligned}
J &\to \operatorname{tr}\left(\mathbf{R}_{\mathrm{t}}^{\frac{1}{2}}\left(\frac{P}{\sigma^2}\mathbf{R}_{\mathrm{t}}^{\frac{1}{2}}(\mathbf{C}_\delta\otimes\mathbf{I})\mathbf{R}_{\mathrm{t}}^{\frac{1}{2}}+\mathbf{I}\right)^{-1}\mathbf{R}_{\mathrm{t}}^{\frac{1}{2}}\right)\\
&=\sum_{s=1}^{S}\operatorname{tr}\left(\mathbf{R}_{\mathrm{t},s}^{\frac{1}{2}}\left(\frac{P}{\sigma^2}\mathbf{R}_{\mathrm{t},s}^{\frac{1}{2}}(\mathbf{C}_s\otimes\mathbf{I})\mathbf{R}_{\mathrm{t},s}^{\frac{1}{2}}+\mathbf{I}\right)^{-1}\mathbf{R}_{\mathrm{t},s}^{\frac{1}{2}}\right)\\
&=\sum_{s=1}^{S}\operatorname{tr}\left(\left[\frac{P}{\sigma^2}\mathbf{R}_{\mathrm{t},s}(\mathbf{C}_s\otimes\mathbf{I})+\mathbf{I}\right]^{-1}\mathbf{R}_{\mathrm{t},s}\right)\\
&\overset{(a)}{\geq}\sum_{s=1}^{S}\sum_{i\in\mathcal{K}_s}\sum_{\ell=0}^{N_{\mathrm{d}}-1}\frac{\sigma^2\omega_{i,\ell}}{P\omega_{i,\ell}+\sigma^2}\\
&=\sum_{k=1}^{K}\sum_{\ell=0}^{N_{\mathrm{d}}-1}\frac{\sigma^2\omega_{k,\ell}}{P\omega_{k,\ell}+\sigma^2},
\end{aligned}
\tag{51}
$$

其中 $\mathbf{R}_{\mathrm{t},s}=\operatorname{diag}\{[\omega_i]_{i\in\mathcal{K}_s}^{\mathrm{R}}\}$，$\mathbf{C}_s=\mathbf{G}_s^H\mathbf{G}_s$，$\mathbf{G}_s=[\mathbf{g}_i]_{i\in\mathcal{K}_s}^{\mathrm{C}}$，且 (a) 由正定矩阵 $\mathbf{A}$ 的不等式 $[\mathbf{A}^{-1}]_{i,i}\geq[\mathbf{A}]_{i,i}^{-1}$ [44] 得出。此外，当 $\mathbf{C}_s$ 为对角矩阵，即 $\mathbf{g}_i^H\mathbf{g}_k=0$，$\forall i,k\in\mathcal{K}_s$，$i\neq k$，$\forall s$ 时，式 (51) 中的不等式取等号。证明完毕。

附录 B　命题 2 的证明

在低 SNR 情形，即 $\sigma^2\to\infty$ 时，不难证明

$$
\begin{aligned}
\hat{\mathbf{d}}_{\mathrm{t}}&\approx\frac{1}{\sigma^2}\mathbf{R}_{\mathrm{t}}\mathbf{A}_{\mathrm{p}}^H\mathbf{y}_{\mathrm{p}}=\begin{bmatrix}\mathbf{U}_{\mathrm{L},1}^H\otimes\mathbf{g}_1^H\\ \vdots\\ \mathbf{U}_{\mathrm{L},K}^H\otimes\mathbf{g}_K^H\end{bmatrix}\mathbf{y}_{\mathrm{p}}\\
&=\mathbf{U}_{\mathrm{L}}^H\mathbf{W}_{\mathrm{L}}^H\mathbf{y}_{\mathrm{p}},
\end{aligned}
\tag{52}
$$

为证明 (30)，我们从推导 $\alpha_{k,\ell}$（$\forall k\in\mathcal{K}$，$\ell\in\mathcal{N}_{\mathrm{d}}$）的估计开始。根据命题 1 中的证明，当 $N_{\mathrm{p}}\to\infty$ 时，$\alpha_{k,\ell}$ 的估计应趋于满足

$$
\hat{\alpha}_{k,\ell}-\sqrt{\frac{P}{N_{\mathrm{p}}}}(\mathbf{f}_{k,\ell}^H\otimes\mathbf{q}_{k,\ell}^H)\mathbf{y}_{\mathrm{p}}\to 0,
\tag{53}
$$

其中 $\mathbf{f}_{k,\ell}\in\mathbb{C}^{N_{\mathrm{p}}\times 1}$ 为 $\mathbf{F}_{\mathrm{p,e}}\mathbf{D}_{\mathrm{d},s_k}$ 的第 ℓ 个列向量，$\mathbf{q}_{k,\ell}\in\mathbb{C}^{M\times 1}$ 为 $\mathbf{Q}_{k,\ell}$ 的第 i_k 个列向量，$\mathbf{Q}_{k,\ell}=\gamma_\ell\mathbf{G}_{s_k}\mathbf{\Omega}_{s_k}(P\gamma_\ell\mathbf{C}_{s_k}\mathbf{\Omega}_{s_k}+\sigma^2\mathbf{I})^{-1}$，$\mathbf{\Omega}_s=\operatorname{diag}\{[\beta_i]_{i\in\mathcal{K}_s}^{\mathrm{R}}\}$，且 i_k 表示 $\mathbf{g}_k$ 在 $\mathbf{G}_{s_k}$ 中的列索引。则可以推导出

$$
\lim_{\sigma^2\to 0}\mathbf{Q}_{k,\ell}=\begin{cases}0, & \text{if } \gamma_\ell=0\\ \dfrac{1}{P}\mathbf{G}_{s_k}\mathbf{C}_{s_k}^{-1}, & \text{if } \gamma_\ell>0.\end{cases}
\tag{54}
$$

然后，当 $\sigma^2\to 0$ 且 $N_{\mathrm{p}}\to\infty$ 时，每个 UT k 的估计 $\hat{\mathbf{d}}_{\mathrm{t},k}=[\hat{\alpha}_{k,0}\ \cdots\ \hat{\alpha}_{k,N_{\mathrm{d}}-1}]^T$ 应满足

$$
\hat{\mathbf{d}}_{\mathrm{t},k}-\frac{1}{\sqrt{PN_{\mathrm{p}}}}(\mathbf{\Gamma}\mathbf{\Gamma}^{\dagger}\mathbf{D}_{\mathrm{d},s_k}^T\mathbf{F}_{\mathrm{p,e}}^H\otimes\mathbf{q}_k^H)\mathbf{y}_{\mathrm{p}}\to 0.
\tag{55}
$$

换言之，对于高 SNR 情形，当 $N_{\mathrm{p}}\to\infty$ 时，可以推导出

$$\hat{\mathbf{d}}_{\mathrm{t}} \approx \begin{bmatrix} \mathbf{U}_{\mathrm{H},1}^{H} \otimes \mathbf{q}_{1}^{H} \\ \vdots \\ \mathbf{U}_{\mathrm{H},K}^{H} \otimes \mathbf{q}_{K}^{H} \end{bmatrix} \mathbf{y}_{\mathrm{p}} = \mathbf{U}_{\mathrm{H}}^{H} \mathbf{W}_{\mathrm{H}}^{H} \mathbf{y}_{\mathrm{p}}. \tag{56}$$

证明完毕。

附录 C　命题 3 的证明

我们首先将 $J_{\mathrm{w},k}$ 重写为 $J_{\mathrm{w},k} = \beta_k - \frac{P}{N_{\mathrm{p}}}\beta_k^2 |\mathbf{w}_k^H \mathbf{g}_k|^2 \Gamma_k$，其中 Γ_k 由下式给出

$$\begin{aligned} \Gamma_k &= \mathrm{tr}\left(\mathbf{\Gamma} \mathbf{F}_{\mathrm{d},s_k}^{H} \left(\mathbf{F}_{\mathrm{d}} \mathbf{R}_{\mathrm{d},k} \mathbf{F}_{\mathrm{d}}^{H} + \sigma^2 \|\mathbf{w}_k\|^2 \mathbf{I} \right)^{-1} \mathbf{F}_{\mathrm{d},s_k} \mathbf{\Gamma} \right) \\ &= \frac{1}{\sigma^2 \|\mathbf{w}_k\|^2} \mathrm{tr}\left(\mathbf{\Gamma} \mathbf{F}_{\mathrm{d},s_k}^{H} \Big(\mathbf{I} - \mathbf{F}_{\mathrm{d}} \mathbf{R}_{\mathrm{d},k}^{\frac{1}{2}} \big(\sigma^2 \|\mathbf{w}_k\|^2 \mathbf{I} \right. \right. \\ &\qquad \left. \left. + \mathbf{R}_{\mathrm{d},k}^{\frac{1}{2}} \mathbf{F}_{\mathrm{d}}^{H} \mathbf{F}_{\mathrm{d}} \mathbf{R}_{\mathrm{d},k}^{\frac{1}{2}} \big)^{-1} \mathbf{R}_{\mathrm{d},k}^{\frac{1}{2}} \mathbf{F}_{\mathrm{d}}^{H} \Big) \mathbf{F}_{\mathrm{d},s_k} \mathbf{\Gamma} \right), \end{aligned} \tag{57}$$

其中 $\mathbf{F}_{\mathrm{d},s} = \mathbf{F}_{\mathrm{p,e}} \mathbf{D}_{\mathrm{d},s}$，$\mathbf{F}_{\mathrm{d}} = [\mathbf{F}_{\mathrm{d},1} \ \cdots \ \mathbf{F}_{\mathrm{d},S}]$，且 $\mathbf{R}_{\mathrm{d},k}$ 定义为

$$\mathbf{R}_{\mathrm{d},k} = \mathrm{diag}\left\{ \sum_{i \in \mathcal{K}_1} \frac{P}{N_{\mathrm{p}}} \beta_i |\mathbf{w}_k^H \mathbf{g}_i|^2, \ldots, \sum_{i \in \mathcal{K}_S} \frac{P}{N_{\mathrm{p}}} \beta_i |\mathbf{w}_k^H \mathbf{g}_i|^2 \right\} \otimes \mathbf{\Gamma}. \tag{58}$$

根据命题 1 中的证明，当 $N_{\mathrm{p}} \to \infty$ 时，Γ_k 趋于

$$\begin{aligned} \Gamma_k &\approx \mathrm{tr}\left(\mathbf{\Gamma}^2 \left(\sum_{i \in \mathcal{K}_{s_k}} \frac{P}{N_{\mathrm{p}}} \beta_i |\mathbf{w}_k^H \mathbf{g}_i|^2 \mathbf{\Gamma} + \frac{\sigma^2 \|\mathbf{w}_k\|^2}{N_{\mathrm{p}}} \mathbf{I} \right)^{-1} \right) \\ &= N_{\mathrm{p}} \sum_{\ell=0}^{N_{\mathrm{d}}-1} \frac{\gamma_\ell^2}{A_{k,\ell}}. \end{aligned} \tag{59}$$

因此，当 $N_{\mathrm{p}} \to \infty$ 时，可以推导出 $J_{\mathrm{w},k} \to \beta_k - P\beta_k^2 |\mathbf{w}_k^H \mathbf{g}_k|^2 \sum_{\ell=0}^{N_{\mathrm{d}}-1} \frac{\gamma_\ell^2}{A_{k,\ell}} = J_{\mathrm{w},k}^{\mathrm{asy}}$。在最优点 $\mathbf{w}_k$ 处，$J_{\mathrm{w},k}^{\mathrm{asy}}$ 关于 $\mathbf{w}_k$ 的梯度应为零，即 $\nabla_{\mathbf{w}_k} J_{\mathrm{w},k}^{\mathrm{asy}} = \mathbf{0}$。于是，我们可以得到

$$\begin{aligned} \mathbf{g}_k \cdot \mathbf{g}_k^H \mathbf{w}_k \sum_{\ell=0}^{N_{\mathrm{d}}-1} \frac{\gamma_\ell^2}{A_{k,\ell}} &= |\mathbf{w}_k^H \mathbf{g}_k|^2 \sum_{\ell=0}^{N_{\mathrm{d}}-1} \frac{\gamma_\ell^2}{A_{k,\ell}^2} \left(P\gamma_\ell \mathbf{G}_{s_k} \mathbf{\Omega}_{s_k} \mathbf{G}_{s_k}^H + \sigma^2 \mathbf{I} \right) \mathbf{w}_k \\ &= A_k \left(P \mathbf{G}_{s_k} \mathbf{\Omega}_{s_k} \mathbf{G}_{s_k}^H + v_k \mathbf{I} \right) \mathbf{w}_k, \end{aligned} \tag{60}$$

其中 $A_k = |\mathbf{w}_k^H \mathbf{g}_k|^2 \sum_{\ell=0}^{N_{\mathrm{d}}-1} \frac{\gamma_\ell^3}{A_{k,\ell}^2}$。注意到对任意非零标量 $\alpha \in \mathbb{C}$，$\alpha \mathbf{w}_k$ 都能取得与 $\mathbf{w}_k$ 相同的 MMSE 性能，最优的 $\mathbf{w}_k$ 应具有 (39) 中的形式。根据 (40)，我们有

$$v_k \geq \left(\sum_{\ell=0}^{N_{\mathrm{d}}-1} \frac{\gamma_\ell^2}{A_{k,\ell}^2} \right) \left(\sum_{\ell=0}^{N_{\mathrm{d}}-1} \frac{\gamma_\ell^3}{A_{k,\ell}^2} \right)^{-1} \sigma^2 = \sigma^2,$$

其中该不等式源于式 (28) 中 $0 \leq \gamma_\ell \leq 1$ 所蕴含的 $\gamma_\ell^2 \geq \gamma_\ell^3$，$\forall \ell$。同时，式 (40) 中的 v_k 可以重写为

$$v_k = \left(\sum_{\ell=0}^{N_{\mathrm{d}}-1} \frac{\gamma_\ell^2}{A_{k,\ell}^2}\right)\left(\sum_{\ell=0}^{N_{\mathrm{d}}-1} \frac{\gamma_\ell^2}{A_{k,\ell}^2}\gamma_\ell\right)^{-1}\sigma^2 = \left(\sum_{\ell=0}^{N_{\mathrm{d}}-1} p_{k,\ell}\gamma_\ell\right)^{-1}\sigma^2,$$

其中 $p_{k,\ell} = \left(\frac{\gamma_\ell^2}{A_{k,\ell}^2}\right)\left[\sum_{\ell'=0}^{N_{\mathrm{d}}-1}\frac{\gamma_{\ell'}^2}{A_{k,\ell'}^2}\right]^{-1}$，$\forall \ell$。注意到，由于 $\sum_{\ell=0}^{N_{\mathrm{d}}-1} p_{k,\ell} = 1$，$\{p_{k,\ell}\,|\,\forall \ell\}$ 可以被视为一个概率分布。由 $\gamma_\ell \geq \gamma_{\ell'}$ 时 $p_{k,\ell} \geq p_{k,\ell'}$ 的关系，我们可以推导出不等式 $\sum_{\ell=0}^{N_{\mathrm{d}}-1} p_{k,\ell}\gamma_\ell \geq \bar{\gamma}$。因此，可以得到 v_k 的一个上界 $v_k \leq \frac{\sigma^2}{\bar{\gamma}}$。证明完毕。

作者简介（译文）

Ke-Xin Li（IEEE 会员）于 2016 年获中国成都电子科技大学工学学士学位，并于 2022 年获中国南京东南大学移动通信国家重点实验室工学博士学位。2019 年 11 月至 2020 年 11 月，他在卢森堡卢森堡大学跨领域安全、可靠性与信任中心（SnT）做访问学生。自 2022 年 8 月起，他在中国杭州的华为技术有限公司担任研究工程师。其研究方向包括通信、信号处理与信息论，重点是卫星与大规模MIMO通信。

Xiqi Gao（IEEE 会士，Fellow）于 1997 年获中国南京东南大学电气工程博士学位。他于 1992 年 4 月加入东南大学无线电工程系。1999 年 9 月至 2000 年 8 月，他先后在美国马萨诸塞州剑桥的麻省理工学院和波士顿大学做访问学者。2007 年 8 月至 2008 年 7 月，他作为洪堡学者访问德国达姆施塔特工业大学。自 2001 年 5 月起，他担任信息系统与通信专业教授。其当前研究方向包括宽带多载波通信、大规模MIMO 无线通信、卫星通信、光无线通信、信息论以及无线通信中的信号处理。高博士曾获 1998、2006 和 2009 年度中国教育部科学技术奖，2011 年度中国国家技术发明奖，2014 年度江苏省科学技术奖，以及 2011 年度 IEEE 通信学会通信理论领域的 Stephen O. Rice 最佳论文奖。他于 2007 年至 2012 年担任 *IEEE Transactions on Wireless Communications* 编委，2015 年至 2017 年担任 *IEEE Transactions on Communications* 编委，并于 2009 年至 2013 年担任 *IEEE Transactions on Signal Processing* 副编委。

Xiang-Gen Xia（IEEE 会士，Fellow）于 1983 年获中国南京南京师范大学数学学士学位，1986 年获中国天津南开大学数学硕士学位，并于 1992 年获美国洛杉矶南加州大学电气工程博士学位。1995 年至 1996 年，他在美国加州马里布的休斯研究实验室担任高级/研究职员。1996 年，他加入美国特拉华州纽瓦克的特拉华大学电气与计算机工程系，现为 Charles Black Evans 教授。他是《Modulated Coding for Intersymbol Interference Channels》（Marcel Dekker，纽约，2000）的作者，也是《Array Beamforming Enabled Wireless Communications》（CRC Press，2023）的合著者。其当前研究方向包括空时编码、MIMO 与 OFDM 系统、数字信号处理以及合成孔径雷达（SAR）与 ISAR 成像。夏博士曾获 1997 年美国国家科学基金会（NSF）教师早期职业发展（CAREER）项目奖、1998 年美国海军研究办公室（ONR）青年研究者奖、2001 年中国国家自然科学基金委海外杰出青年学者奖励，以及 2019 年中国电子学会信息论分会信息论海外华人杰出科学家奖。他是 2007 年在美国华盛顿特区举办的 GLOBECOM 信号处理研讨会的技术程序主席，也是 2005 年在费城举办的 ICASSP 的共同大会主席。他曾担任多个国际期刊的副编委，包括 *IEEE Transactions on Signal Processing*、*IEEE Transactions on*

Wireless Communications、*IEEE Transactions on Mobile Computing* 与 *IEEE Transactions on Vehicular Technology*。

参考文献（保留原文）

[1] O. Kodheli *et al.*, "Satellite communications in the new space era: A survey and future challenges," *IEEE Commun. Surveys Tuts.*, vol. 23, no. 1, pp. 70–109, 4th Quart., 2021.

[2] S. Liu *et al.*, "LEO satellite constellations for 5G and beyond: How will they reshape vertical domains?" *IEEE Commun. Mag.*, vol. 59, no. 7, pp. 30–36, Jul. 2021.

[3] X. Fang, W. Feng, T. Wei, Y. Chen, N. Ge, and C.-X. Wang, "5G embraces satellites for 6G ubiquitous IoT: Basic models for integrated satellite terrestrial networks," *IEEE Internet Things J.*, vol. 8, no. 18, pp. 14399–14417, Sep. 2021.

[4] D. Christopoulos, S. Chatzinotas, and B. Ottersten, "Multicast multigroup precoding and user scheduling for frame-based satellite communications," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 14, no. 9, pp. 4695–4707, Sep. 2015.

[5] R. T. Schwarz, T. Delamotte, K.-U. Storek, and A. Knopp, "MIMO applications for multibeam satellites," *IEEE Trans. Broadcast.*, vol. 65, no. 4, pp. 664–681, Dec. 2019.

[6] M. Á. Vázquez *et al.*, "Precoding in multibeam satellite communications: Present and future challenges," *IEEE Wireless Commun.*, vol. 23, no. 6, pp. 88–95, Dec. 2016.

[7] L. You, X. Q. Gao, A. L. Swindlehurst, and W. Zhong, "Channel acquisition for massive MIMO-OFDM with adjustable phase shift pilots," *IEEE Trans. Signal Process.*, vol. 64, no. 6, pp. 1461–1476, Mar. 2016.

[8] X. Ma, L. Yang, and G. B. Giannakis, "Optimal training for MIMO frequency-selective fading channels," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 4, no. 2, pp. 453–466, Mar. 2005.

[9] M. K. Arti, "Channel estimation and detection in hybrid satellite-terrestrial communication systems," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 65, no. 7, pp. 5764–5771, Jul. 2016.

[10] M. K. Arti, "Channel estimation and detection in satellite communication systems," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 65, no. 12, pp. 10173–10179, Dec. 2016.

[11] Z. Zhang *et al.*, "User activity detection and channel estimation for grant-free random access in LEO satellite-enabled Internet of Things," *IEEE Internet Things J.*, vol. 7, no. 9, pp. 8811–8825, Sep. 2020.

[12] M. Bergmann, W. Gappmair, C. Mosquera, and O. Koudelka, "Channel estimation on the forward link of multi-beam satellite systems," in *Proc. 3rd Int. ICST Conf. Pers. Satell. Service*, Malaga, Spain, Feb. 2011, pp. 250–259.

[13] W. Gappmair, M. Bergmann, and B. Suesser-Rechberger, "New results on location-aware channel estimation for multibeam satellite links," *IEEE Commun. Lett.*, vol. 18, no. 8, pp. 1355–1358, Aug. 2014.

[14] T. L. Marzetta, "Noncooperative cellular wireless with unlimited numbers of base station antennas," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 9, no. 11, pp. 3590–3600, Nov. 2010.

[15] H. Q. Ngo, E. G. Larsson, and T. L. Marzetta, "Energy and spectral efficiency of very large multiuser MIMO systems," *IEEE Trans. Commun.*, vol. 61, no. 4, pp. 1436–1449, Apr. 2013.

[16] W. Hong *et al.*, "Multibeam antenna technologies for 5G wireless communications," *IEEE Trans. Antennas Propag.*, vol. 65, no. 12, pp. 6231–6249, Dec. 2017.

[17] *Study on New Radio (NR) to Support Non-Terrestrial Networks (Release 15)*, document 3GPP TR 38.811, Sophia Antipolis Valbonne, France, V15.3.0, Jul. 2020.

[18] L. You, K.-X. Li, J. Wang, X. Gao, X.-G. Xia, and B. Ottersten, "Massive MIMO transmission for LEO satellite communications," *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, vol. 38, no. 8, pp. 1851–1865, Aug. 2020.

[19] K.-X. Li, L. You, J. Wang, X. Gao, and S. Chatzinotas, "Downlink transmit design for massive MIMO LEO satellite communications," *IEEE Trans. Commun.*, vol. 70, no. 2, pp. 1014–1028, Feb. 2022.

[20] K.-X. Li, J. Wang, X. Gao, C. G. Tsinos, and B. Ottersten, "Uplink transmit design for massive MIMO LEO satellite communications," 2022, *arXiv:2201.12940*.

[21] M. Röper, B. Matthiesen, D. Wübben, P. Popovski, and A. Dekorsy, “Distributed downlink precoding and equalization in satellite swarms,” 2022, *arXiv:2205.11180*.

[22] Y. Li, “Simplified channel estimation for OFDM systems with multiple transmit antennas,” *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 1, no. 1, pp. 67–75, Jan. 2002.

[23] I. Barhumi, G. Leus, and M. Moonen, “Optimal training design for MIMO OFDM systems in mobile wireless channels,” *IEEE Trans. Signal Process.*, vol. 51, no. 6, pp. 1615–1624, Jun. 2003.

[24] H. Minn and N. Al-Dhahir, “Optimal training signals for MIMO OFDM channel estimation,” *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 5, no. 5, pp. 1158–1168, May 2006.

[25] L. You, X. Q. Gao, X.-G. Xia, N. Ma, and Y. Peng, “Pilot reuse for massive MIMO transmission over spatially correlated Rayleigh fading channels,” *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 14, no. 6, pp. 3352–3366, Jun. 2015.

[26] Z. Sheng, H. D. Tuan, H. H. Nguyen, and M. Debbah, “Optimal training sequences for large-scale MIMO-OFDM systems,” *IEEE Trans. Signal Process.*, vol. 65, no. 13, pp. 3329–3343, Jul. 2017.

[27] A. Liu, L. Lian, V. K. N. Lau, and X. Yuan, “Downlink channel estimation in multiuser massive MIMO with hidden Markovian sparsity,” *IEEE Trans. Signal Process.*, vol. 66, no. 18, pp. 4796–4810, Sep. 2018.

[28] X. Kuai, L. Chen, X. Yuan, and A. Liu, “Structured turbo compressed sensing for downlink massive MIMO-OFDM channel estimation,” *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 18, no. 8, pp. 3813–3826, Aug. 2019.

[29] D. Zhang, X. Song, W. Wang, G. Fettweis, and X. Gao, “Unifying message passing algorithms under the framework of constrained Bethe free energy minimization,” *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 20, no. 7, pp. 4144–4158, Jul. 2021.

[30] X. Liu, W. Wang, X. Song, X. Gao, and G. Fettweis, “Sparse channel estimation via hierarchical hybrid message passing for massive MIMO-OFDM systems,” *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 20, no. 11, pp. 7118–7134, Nov. 2021.

[31] Y. Zhang, Y. Wu, A. Liu, X. Xia, T. Pan, and X. Liu, “Deep learning-based channel prediction for LEO satellite massive MIMO communication system,” *IEEE Wireless Commun. Lett.*, vol. 10, no. 8, pp. 1835–1839, Aug. 2021.

[32] B. Shen, Y. Wu, J. An, C. Xing, L. Zhao, and W. Zhang, “Random access with massive MIMO-OTFS in LEO satellite communications,” *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, vol. 40, no. 10, pp. 2865–2881, Oct. 2022.

[33] X. Wang, W. Shen, C. Xing, J. An, and L. Hanzo, “Joint Bayesian channel estimation and data detection for OTFS systems in LEO satellite communications,” *IEEE Trans. Commun.*, vol. 70, no. 7, pp. 4386–4399, Jul. 2022.

[34] C. Xu *et al.*, “OTFS-aided RIS-assisted SAGIN systems outperform their OFDM counterparts in doubly selective high-Doppler scenarios,” *IEEE Internet Things J.*, vol. 10, no. 1, pp. 682–703, Jan. 2023.

[35] *NR; Physical Channels and Modulation (Release 17)*, document 3GPP TS 38.211, Sophia Antipolis Valbonne, France, V17.0.0, Dec. 2021.

[36] A. Papathanassiou, A. K. Salkintzis, and P. T. Mathiopoulos, “A comparison study of the uplink performance of W-CDMA and OFDM for mobile multimedia communications via LEO satellites,” *IEEE Pers. Commun.*, vol. 8, no. 3, pp. 35–43, Jun. 2001.

[37] E. Dahlman, S. Parkvall, and J. Sköld, *5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology*. New York, NY, USA: Academic, 2018.

[38] T. Kailath, A. H. Sayed, and B. Hassibi, *Linear Estimation*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice-Hall, 2000.

[39] S. E. Hajri, M. Assaad, and G. Caire, “Scheduling in massive MIMO: User clustering and pilot assignment,” in *Proc. 54th Annu. Allerton Conf. Commun., Control, Comput. (Allerton)*, Sep. 2016, pp. 107–114.

[40] S. Sahni and T. Gonzalez, “P-complete approximation problems,” *J. ACM*, vol. 23, no. 3, pp. 555–565, 1976.

[41] T. Sauer, *Numerical Analysis*, 2nd ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2012.

[42] G. H. Golub and C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, 4th ed. Baltimore, MD, USA: Johns Hopkins Univ. Press, 2013.

[43] E. Lutz, M. Werner, and A. Jahn, *Satellite Systems for Personal and Broadband Communications*. Berlin, Germany: Springer, 2000.

[44] R. A. Horn and C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, 2nd ed. New York, NY, USA: Cambridge Univ. Press, 2013.